คู่มือการใช้งานเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ cobas 6800

สำหรับชุดตรวจ cobas SARS-CoV-2

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจ cobas SARS-CoV-2 Testing ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ cobas 6800 ของห้องปฏิบัติการ ให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนดและให้มีแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการตรวจ cobas SARS-CoV-2 Testing ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ cobas 6800 ของห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามหลักการ Real time PCR

3. ความรับผิดชอบ

นักเทคนิคการแพทย์

4. หลักการของการทดสอบ

ชุดตรวจโคบาส SAR-CoV-2 มีระบบการเตรียมตัวอย่างตรวจแบบอัตโนมัติ (สกัดสารพันธุกรรมและทำให้บริสุทธิ์) ตามด้วยกระบวนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์และการตรวจหาผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ระบบเครื่องโคบาสรุ่น 6800 ประกอบด้วยโมดูลของสิ่งส่งตรวจ (sample supply module) ทรานสเฟอร์โมดูล (transfer module) โพรเซสซิ่งโมดูล (processing module) และอะนาลิติกโมดูล (analytic module) ระบบการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่องโคบาสรุ่น 6800 โดยรายงานผลการทดสอบเป็น 4 แบบ ได้แก่ พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 RNA is detected), ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 RNA is not detected), สรุปผลไม่ได้รอการตรวจซ้ำ (SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive) หรือไม่สามารถรายงานผลได้ (invalid) ซึ่งสามารถดูผลการทดสอบของแต่ละตำแหน่งยีนเป้าหมาย ได้จากหน้าจอของระบบโดยตรงและสามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้

กรดนิวคลิอิกจากตัวอย่างตรวจและน้ำยาควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA (RNA IC) จะถูกสกัดและทำให้บริสุทธิ์ในหลุมเดียวกันและพร้อมๆกัน โดยตัวอย่างตรวจจะถูกทำให้แตกด้วยการอบที่อุณหภูมิสูงร่วมกับเอ็นไซม์โปรทีเนสเค (proteinase) และบัฟเฟอร์ไลซิส (lysis buffer) ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยกรดนิวคลิอิก จากนั้นกรดนิวคลิอิกจะเข้าไปจับบริเวณผิวซิลิกาของอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic glass particles) ส่วนสารต่างๆ ที่ไม่ได้จับกับอนุภาคแม่เหล็ก เช่น โปรตีน เศษเซลล์ และตัวยับยั้งปฏิกิริยาพีซีอาร์ จะถูกล้างออกจากอนุภาคแม่เหล็กด้วยน้ำยาล้าง (wash buffer) หลังจากผ่านขั้นตอนการล้างอย่างสมบูรณ์แล้ว กรดนิวคลีอิกที่จับกับอนุภาคแม่เหล็ก จะถูกชะออก (elute) ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งสารพันธุกรรมที่ผ่านการเตรียมและทำให้บริสุทธิ์จะถูกเติมเข้าไปในน้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณกรดนิวคลิอิก (amplification mixture)

การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเป้าหมายในตัวอย่างตรวจนั้น สามารถทำได้โดยใช้ ไพรเมอร์ชนิด forward และ reverse ที่ออกแบบให้มีความจำเพาะกับบริเวณตำแหน่งเป้าหมายบริเวณ ORF1 a/b โดยจำเพาะกับ SARS-CoV-2 เท่านั้น และบริเวณตำแหน่ง E gene ที่มีความจำเพาะกับเชื้อไวรัสตระกูล pan-Sarbecovirus รวมถึง SARS-CoV-2 นอกจากนี้น้ำยาสำหรับปฏิกิริยาพีซีอาร์จะประกอบด้วยไพรเมอร์ชนิด forward และ reverse ที่ออกแบบให้มีความจำเพาะกับน้ำยาควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA (RNA IC)

เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase) ที่ทนต่อความร้อน ถูกใช้สำหรับขั้นตอนรีเวอสทรานสคริบชั่น (Reverse Transcription) และขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (amplification) โดยน้ำยามาสเตอร์มิกซ์ (master mix) ของชุดตรวจ cobas SARS-CoV-2 จะประกอบด้วยตัวตรวจจับ (detection probes) ซึ่งมีความจำเพาะกับกรดนิวคลิอิกของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2, กลุ่มเชื้อไวรัส Sarbecovirus และตัวควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA ซึ่งตัวตรวจจับแต่ละตัว จะถูกติดฉลากด้วยสารเรืองแสง 2 ประเภท คือ สีที่ใช้รายงานผล (Reporter) และสีที่ใช้เป็น Quencher เพื่อกดสัญญาณสารเรืองแสงของ

Reporter กรณีที่ยังไม่ได้จับกับตำแหน่งยีนเป้าหมาย แต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส ตัวตรวจจับจะเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชั่นกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวของยีนเป้าหมายอย่างจำเพาะ และจะถูกตัดด้วยเอ็นไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรสซึ่งมีคุณสมบัติของ 5’-3’ exonuclease activity ทำให้ reporter dye หลุดห่างออกจาก quencher dye และสามารถปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง Fluorescence ได้ ในแต่ละรอบของปฏิกิริยาพีซีอาร์จะทำให้ตัวตรวจจับแยกออก และมีการปล่อยแสง Fluorescence เพิ่มมากขึ้น และสะสมค่าที่วัดได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบ ทำให้วัดผลิตผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส แบบ Real-time นอกจากนี้ยังสามารถแยกชนิดของผลิตผล (PCR products) ที่เกิดขึ้นทำได้โดยการวัดค่าของสารเรืองแสง reporter dye ที่ถูกปล่อยออกมาอย่างจำเพาะกับชนิดของเชื้อไวรัสและน้ำยาควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA (RNA IC) เนื่องจากสี reporter ของตัวตรวจจับแต่ละตัวจะถูกตรวจวัดด้วยความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ทำให้การตรวจจับและการแยกชนิดกรดนิวคลิอิกเป้าหมายของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2, กลุ่มเชื้อไวรัส Sarbecovirusและตัวควบคุมคุณภาพภายในเกิดขึ้นได้พร้อมกัน

น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ (master mix) จะประกอบด้วย deoxyuridine triphosphate (dUTP) แทนที่ deoxythymidine triphosphate (dTTP) ซึ่ง dUTP นี้จะถูกใช้ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ที่เรียกว่า แอมพลิคอน (amplicons) และหากมีการปนเปื้อนของแอมพลิคอนจากปฏิกิริยาพีซีอาร์รอบก่อนหน้า แอมพลิคอนนี้จะถูกทำลายโดยเอ็นไซม์แอมพ์อีเรส (uracil-N-glycosylase) ซึ่งผสมอยู่ในน้ำยามาสเตอร์มิกซ์ และเอ็นไซม์แอมพ์อีเรสจะถูกยับยั้งการทำงานในอุณหภูมิที่สูงกว่า 55 องศาเซลเซียส เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มความร้อนรอบแรก (Thermal cycling step) ทำให้เอนไซม์ไม่สามารถทำลายแอมพลิคอนจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ได้

5. ลักษณะทางประสิทธิภาพของการทดสอบ

ชุดตรวจโคบาส SAR-CoV-2 เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพที่สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในตัวอย่างระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น Nasal swab, nasopharyngeal และ oropharyngeal swab จากผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเริ่มปรากฏอาการของโรค COVID-19 โดยชุดตรวจโคบาส SAR-CoV-2 จะทำงานบนระบบเครื่องโคบาสรุ่น 6800 ซึ่งสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2, กลุ่มเชื้อไวรัส Sarbecovirus และน้ำยาควบคุมคุณภาพภายในชนิด RNA (RNA internal control) ไปพร้อมกัน

6. ชนิดของตัวอย่าง หลอดเก็บตัวอย่าง

- ตัวอย่างระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น Nasal swab, nasopharyngeal และ oropharyngeal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร
- ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media kit (P/N 06466281190)
- ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR media จากชุด cobas PCR media Uni Swab Sample kit (P/N 07958030190) หรือ cobas PCR media Dual Swab Sample kit (P/N 07958021190)
- ตัวอย่างจาก Nasal swab เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง 0.9% physiological saline ปริมาตร 3 มิลลิลิตร
- กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง Copan Universal Transport Medium System (UTM-RT) หรือ BD Universal Viral Transport System (UVT) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ หากคำนวนระยะเวลาการขนส่งตัวอย่างที่คาดว่าจะนานเกิน 48 ชั่วโมงจะต้องใช้น้ำแข็งแห้งหรือรักษาอุณหภูมิที่ -70 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าในการขนส่ง
- กรณีตัวอย่างที่เก็บในหลอดเก็บตัวอย่าง cobas PCR medi หรือ 0.9% physiological saline สามารถขนส่งและเก็บหลอดตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ

7. การเตรียมผู้ป่วยก่อนเก็บตัวอย่าง

ตามมาตรฐานการเตรียมผู้ป่วยของ.....ชื่อหน่วยงาน

8. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และน้ำยาที่ใช้ทดสอบ

8.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่อง cobas 6800 System
- Sample Supply Module
- Instrument Gateway
- cobas omni Processing Plate
- cobas omni Amplification Plate
- cobas omni Pipette Tips
- cobas omni Liquid Waste Container

- cobas omni Solid Waste Bag
- cobas omni Solid Waste Container
- cobas omni secondary tubes 13x75
- Sample rack (1. RD-5 rack 2. MPA rack: Cadaveric rack 3. Pink Rack : Clot tip rack)
- Rack Tray
- Autopipette P1000 , Filter tip 1000
- Vortex
- Lint-free cloths

8.2 น้ำยา

- cobas SARS-CoV-2-192
- cobas SARS-CoV-2 Control kit
- cobas Buffer Negative Control kit
- cobas omni Lysis Reagent
- cobas omni MGP Reagent
- cobas omni Specimen Diluent
- cobas omni Wash Reagent
- 70% Alcohol
- DNA AWAY
- Deionized water

9. สภาพแวดล้อมและการการควบคุมความปลอดภัย

- ห้ามใช้ปากดูดปิเปต
- ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ใช้งาน
- เมื่อต้องสัมผัสกับตัวอย่างตรวจและน้ำยา ให้สวมถุงมือ เสื้อคลุมและแว่นตาเพื่อป้องกัน จะต้องเปลี่ยนถุงมือเมื่อสัมผัสตัวอย่างตรวจและชุดตรวจโคบาสเอ็มพีเอ็กซ์และน้ำยาโคบาส ออมนิ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนถุงมือเมื่อจัดการกับตัวอย่างตรวจและตัวควบคุม
- หลังจากสัมผัสกับตัวอย่างตรวจและน้ำยาให้ล้างมือให้ทั่ว และหลังจากถอดถุงมือทุกครั้ง
- ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ที่ทำงานทั้งหมดด้วย 0.5 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์ในน้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากไอออนโดยเตรียมใหม่ทุกครั้ง (หรือใช้สารฟอกขาวเจือจาง 1:10) และเช็ดพื้นผิวตามด้วย 70% แอลกอฮอล์
- ถ้ามีการหกเลอะบนเครื่องโคบาส 6800 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบเครื่อง โคบาส 6800 ในการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและวิธีการกำจัดการปนเปื้อนบนพื้นผิวเครื่อง

10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มต้นการทำงาน

1. ควรตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่าง และระมัดระวังในการจับถือน้ำยา ไม่ควรใช้น้ำยาที่ตกหรือจับถือไม่ถูกต้องซึ่งจะทำให้เกิดฟองภายในขวดน้ำยาได้
2. ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ควรต้องตรวจสอบว่าได้นำ MGP ที่หมดอายุและ AD Plate และ Processing plate ที่ใช้แล้วออกจากเครื่องให้เรียบร้อย

3. ธีที่จะสั่งการเครื่องให้เริ่มทำการทดสอบ คือ Rack-based ordering
   ข้อควรระวัง ไม่สามารถแก้ไข Rack-based order ได้ระหว่างรันงาน หากต้องการแก้ไขจะต้องใช้การลบแล้วจึงสร้างใหม่เท่านั้นซึ่งจะสามารถทำได้เมื่ออยู่ในสถานะ “Standby” โดยหากมีตัวอย่างอยู่ในเครื่องให้กด “Stop” เพื่อให้เครื่องนำตัวอย่างออกมาก่อนแล้วจึง restart เครื่องเมื่อทำการตั้งค่าใหม่แล้วทุกครั้ง
4. กดปุ่ม “Start” เพื่อเปลี่ยนสถานะของเครื่องจาก “Standby” เป็น “Ready”
5. ใส่ rack สีชมพูจำนวน 2 อันเข้าไปใน SSM ก่อนแล้วตามด้วย rack ของตัวอย่าง
6. ใส่ consumable และน้ำยาต่างๆ เข้าไปในเครื่อง
- ควรนำ diluent และ lysis ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง
7. MGP จะเริ่มนับเวลาถอยหลังการหมดอายุแบบ Open kit stability เป็นเวลา 30 วัน
8. เข้าไปในหน้าจอ “Monitoring” เพื่อตรวจสอบจำนวนตัวอย่างที่ใส่เข้าไปในเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ และน้ำยาว่ามีเพียงพอหรือไม่ และสามารถกด Start manually ได้จากหน้าจอนี้
   ข้อควรระวัง ถ้าน้ำยาและตัวควบคุมไม่เพียงพอสำหรับทำงาน เครื่องจะทำการแสดงว่าน้ำยาไม่เพียงพอก่อนแล้วจึงแสดงว่าตัวควบคุมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรแน่ใจว่าน้ำยาและตัวควบคุมเพียงพอก่อนเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง
9. หากจำนวนน้ำยา cobas SARS-CoV-2 ที่แสดงในหน้าจอ “batches” ไม่เท่ากับจำนวนตัวอย่างที่ใส่เข้าไปในเครื่องแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการอ่านบาร์โค้ดของหลอดตัวอย่าง
10. หลังจากเครื่องทำงานจนครบ 4 Batch เต็ม จะต้องทำการทิ้ง solid waste ซึ่งปริมาณของ waste จะแสดงจากหน้าเครื่อง

ตารางแสดงเงื่อนไขการหมดอายุของน้ำยาตามข้อบังคับบนระบบเครื่องโคบาส 6800

น้ำยา	**วันหมดอายุของชุดตรวจ**	**ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้**	**จำนวนรอบที่สามารถทำงานได้ในชุดตรวจ**	**ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)**
ชุดตรวจโคบาส SARS-CoV-2 - 192 การทดสอบ	**ไม่เกินวันที่กำหนด**	**90 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก**	**สูงสุด 40 รอบ**	**สูงสุด 40 ชั่วโมง**
ชุดตัวอย่างควบคุมบวก สำหรับน้ำยาโคบาส SARS-CoV-2	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 8 ชั่วโมง
ชุดน้ำยาตัวควบคุมลบ cobas Buffer Negative control	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง	สูงสุด 10 ชั่วโมง
น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคไวรัสแตก	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้วเอ็มจีพี	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

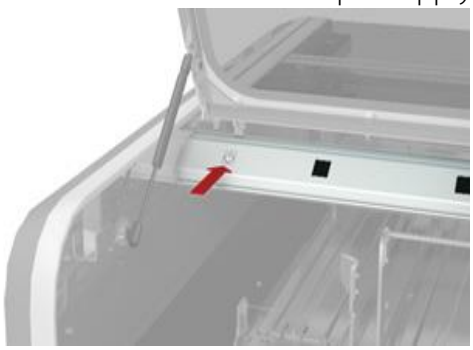
น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
น้ำยาสำหรับล้าง	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่เปิดใช้ครั้งแรก	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

10. ขั้นตอนการใช้งานเครื่องอัตโนมัติ cobas 6800

10.1 กดปุ่ม power on ที่ด้านล่างหน้าจอ UI (ดังรูป) เพื่อเปิดเครื่อง (Starting up) จากสถานะ Hibernate เครื่องจะทำการ initializing โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที



10.2 หากมี rack tray ที่บริเวณ output buffer ของ sample supply module ให้เอาออกก่อน แล้วจึงกดปุ่ม power on ที่ด้านบนของ sample supply module (ดังรูป)



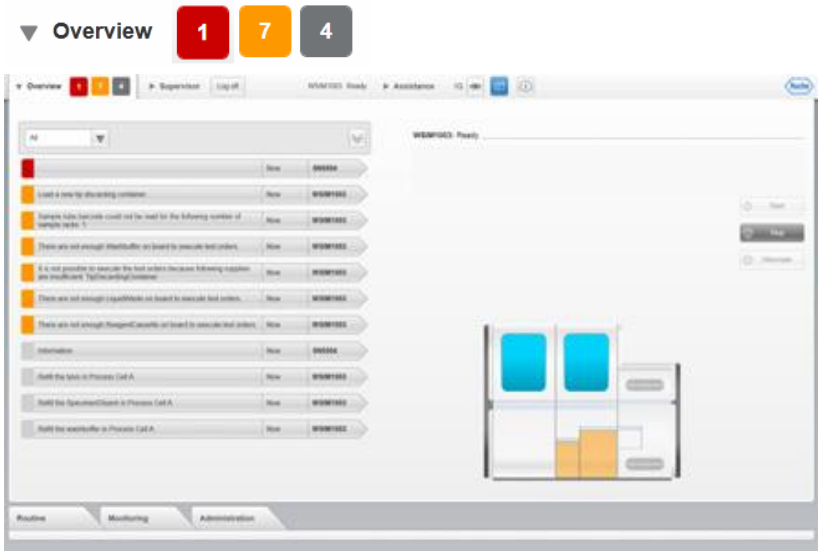
10.3 รอจนกว่าไฟสถานะเป็นสีแดงแสดงรหัส 0103 และไฟที่ด้านบนของ output buffer เป็นสีแดง หลังจากนั้นให้วาง rack tray เปล่า ลงในช่อง output buffer ของ sample supply module เพื่อให้เริ่ม initializing รอจนกว่า ไฟสถานะของ sample supply module เป็นสีเขียว และไฟบริเวณ output และ input buffer ขึ้นสีเขียวทั้ง 2 ช่อง แสดงว่า sample supply module initial สำเร็จ



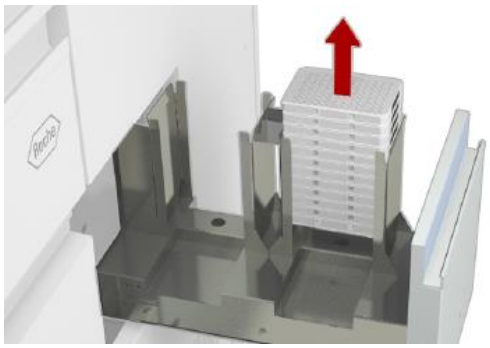
10.4 Log on โดยใส่ user name และ password ที่ตั้งไว้ หรือใช้ badge RFID



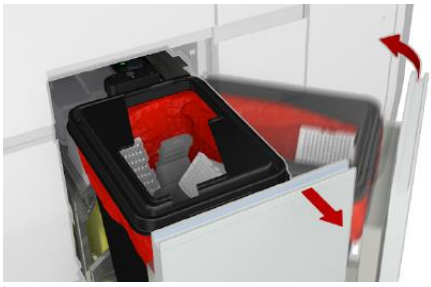
10.5 ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแถบด้านบน ซึ่งแสดงความเร่งด่วนจากสีที่แสดง โดยแถบสีแดงเป็นtask ที่เร่งด่วนที่สุดจะต้องดำเนินการทันที ส่วนแถบสีส้มและสีเทา จะแสดง task ที่มีความเร่งด่วนลดลงตามลำดับ เมื่อดำเนินการตามการแจ้งเตือนของ task ที่แสดงเรียบร้อยแล้ว สัญญาณเตือนจะหายไปโดยอัตโนมัติ



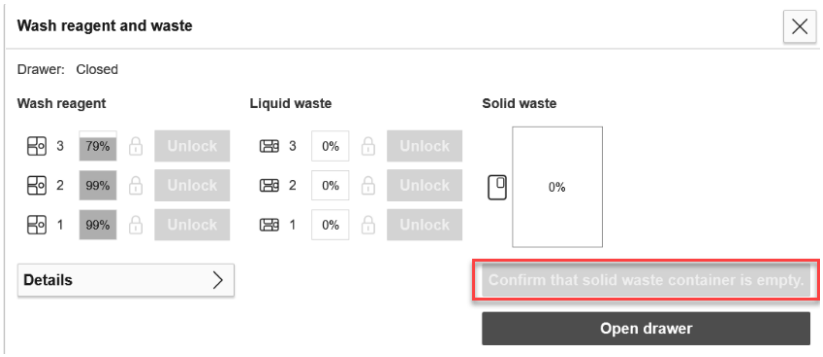
10.6 กด Open drawer เพื่อเปิด **Amplification plate drawer** จากนั้นดึง drawer ออกมา เพื่อนำ amplification plate ที่ใช้แล้ว ออกมาทิ้งถังขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) จากนั้นจึงปิด drawer กลับเข้าตำแหน่งเดิม



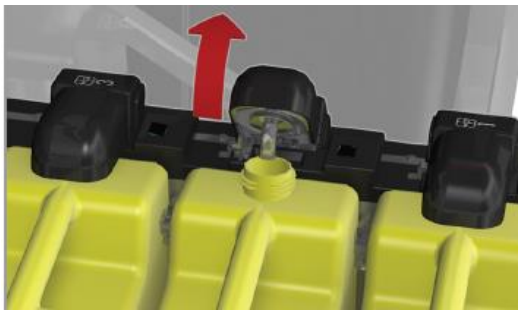
10.7 กด Open drawer เพื่อเปิด **Wash/Waste drawer** จากนั้นเปลี่ยน solid waste เมื่อ waste เต็มหรือพบว่ามี waste ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป หลังจากเปลี่ยนถุงใหม่เรียบร้อยแล้ว จะต้องกด **Confirm the solid waste container is empty ทุกครั้ง** เพื่ออัพเดทปริมาณของ waste ให้เป็น 0%

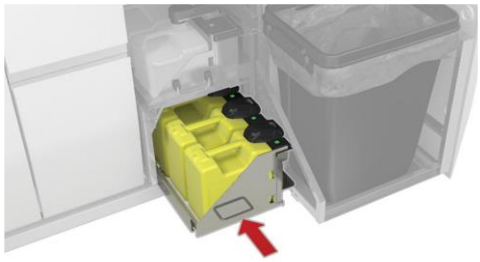






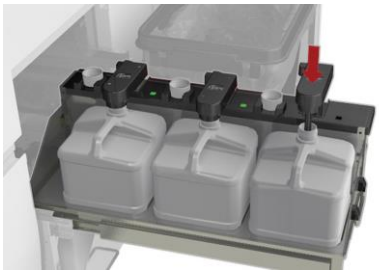
10.8 ดึง **Liquid waste drawer** ออกมา หากพบว่าถัง Liquid waste เต็ม (แสดงไฟสีแดง) ให้เปลี่ยนถังใหม่ โดยกด Unlock ที่ตำแหน่งนั้น รอจนกว่าไฟดับ แล้วให้ดันหัว sensor (สีดำ) ด้านบนขึ้น (ดังรูป) จากนั้นปิดฝา Liquid waste แล้วยกถังออกเพื่อนำไปเททิ้ง และนำถัง Liquid waste ใบใหม่ที่สะอาดและแห้งมาใส่แทนตำแหน่งเดิม จากนั้นดันหัว sensor (สีดำ) ด้านบนลงและรอจนกว่าไฟสีเขียวติด ซึ่ง software จะอัพเดทปริมาณของ waste เป็น 0% จากนั้นให้ดัน Liquid waste drawer กลับเข้าไปตำแหน่งเดิม และให้เปลี่ยนถุงมือที่สะอาดก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป





10.9 ดึง **Wash reagent drawer** ออกมา หากพบว่า wash reagent หมด (แสดงไฟสีแดง) ให้เปลี่ยนถังใหม่ โดยกด Unlock ที่ตำแหน่งนั้น รอจนกว่าไฟดับ หลังจากนั้นให้ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง (90 องศา) ปิดฝาถัง wash และยกถังออก จากนั้นนำ wash reagent ถังใหม่มาใส่แทนตำแหน่งเดิม เปิดฝาถังออก แล้วบิด aspiration arm กลับลงไปยังตำแหน่งเดิม รอจนกว่าไฟสีเขียวติด ซึ่ง software จะอัพเดทปริมาณของ wash reagent เป็น 99% จากนั้นให้ดัน Wash reagent drawer กลับเข้าไปตำแหน่งเดิม และทำการปิด Wash/Waste drawer ให้สนิท



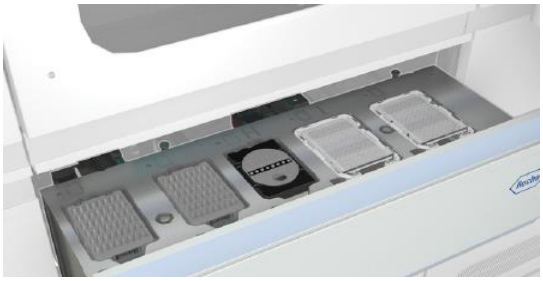


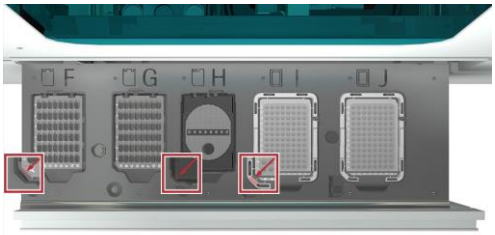
10.10 กด Open drawer เพื่อเปิด **Bulk reagent drawer** หากพบว่า lysis (ขวดสีดำ) หรือ diluent (ขวดสีขาว) หมด (แสดงไฟสีแดง) ให้เปลี่ยนถังใหม่ โดยกด Unlock ที่ตำแหน่งนั้น รอจนกว่าไฟดับ หลังจากนั้นให้ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง (45 องศา) ปิดฝาขวด lysis หรือ diluent ที่หมดและยกขวดน้ำยาออก จากนั้นเปลี่ยนขวด lysis หรือ diluent ใหม่มาใส่แทนตำแหน่งเดิม โดยคลายเกลียวฝาน้ำยาและจับที่คอขวด ระมัดระวังไม่ให้น้ำยาหก เปิดฝาขวดน้ำยาที่คลายเกลียวไว้ วางฝาตำแหน่งด้านข้าง แล้วบิด aspiration arm กลับลงไปยังตำแหน่งเดิม รอจนกว่าไฟสีเขียวติด ซึ่ง software จะอัพเดทปริมาณของน้ำยาขวดใหม่เป็น 99% จากนั้นให้ปิด Bulk reagent drawer กลับเข้าไปตำแหน่งเดิม





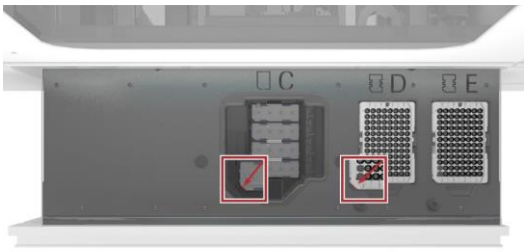
10.11 กด Open drawer เพื่อเปิด **Processing module A consumable drawer** จากนั้นดึง drawer ออกมา เพื่อเติม Processing plate (ตำแหน่ง F และ G), MGP cassette (ตำแหน่ง H) และ Amplification plate (ตำแหน่ง I และ J) โดยให้ปลายตัดอยู่มุมซ้ายล่างเสมอก่อนโหลด เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้**กด Close drawer** รอจนกว่าได้ยินเสียงสัญญาณดัง “คลิ๊ก” จากนั้นจึงปิด Processing module A consumable drawer กลับเข้าตำแหน่งเดิม



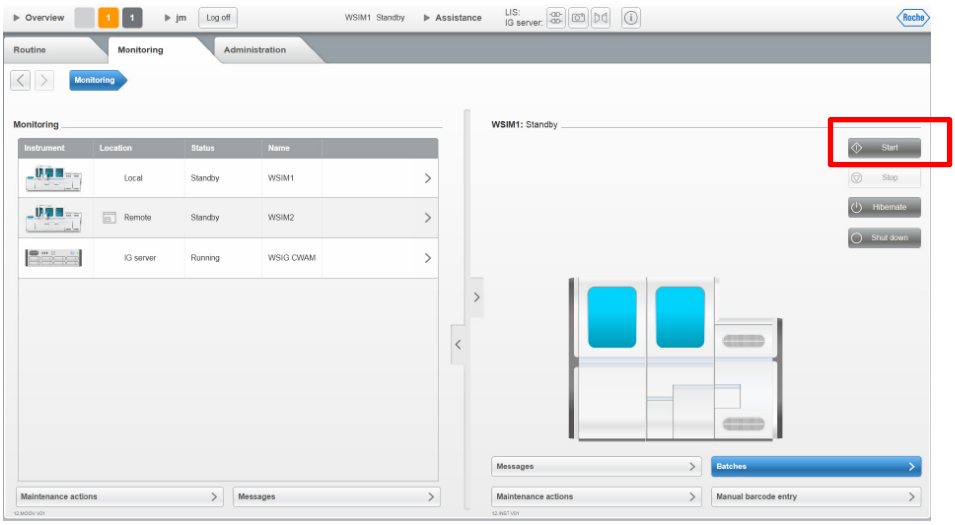


10.12 กด Open drawer เพื่อเปิด **Reagent cassette drawer** จากนั้นดึง drawer ออกมา หากพบว่ามีน้ำยา control cassettes (c) ใช้หมดแล้ว ให้กดปุ่ม **“Unload empty cassette”** แล้วนำ control cassettes ออกมาทิ้ง จากนั้นให้นำน้ำยา cobas SARS-CoV-2 หรือ control cassettes ชุดใหม่ออกมาจากตู้เย็นและตรวจสอบ alignment ของ cassette ก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นวาง cassette น้ำยาที่ตำแหน่ง magazine C โดยให้ปลายตัดอยู่มุมซ้ายล่างเสมอ และเติม tip racks ที่ตำแหน่ง magazine D และ E (ปลายตัดอยู่มุมซ้ายล่าง) เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้**กด Close drawer** รอจนกว่าได้ยินเสียงสัญญาณดัง “คลิ๊ก” จากนั้นจึงปิด Reagent cassette drawer กลับเข้าตำแหน่งเดิม

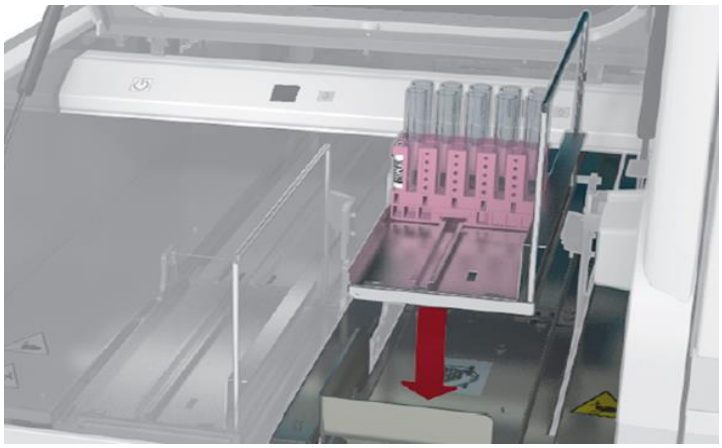




10.13 ไปที่แถบ **Monitoring > cobas 6800 > กดปุ่ม Start** เครื่องจะเปลี่ยนจากสถานะ Standby เข้าสู่สถานะ Preparing (System Prime) โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะอยู่ในสถานะ “Ready” พร้อมรันงาน



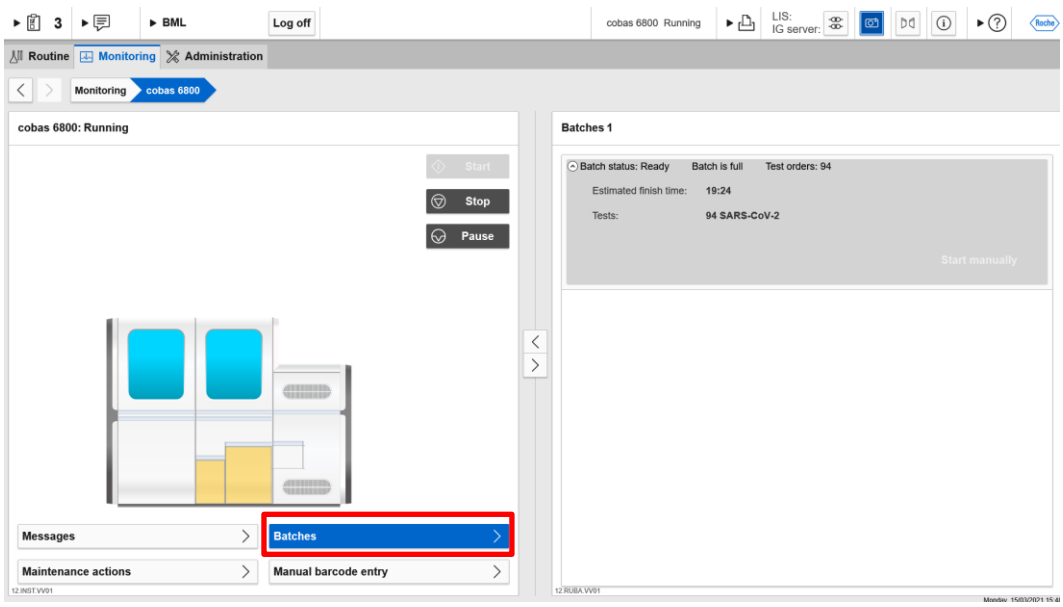
10.14 เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะ Ready เรียบร้อยแล้ว ทำการ Load clotted tip rack (rack สีชมพู) จำนวน 2 racks ที่มีหลอดเปล่าจำนวน 10 หลอด โดยโหลดที่บริเวณ input buffer ของ sample supply module



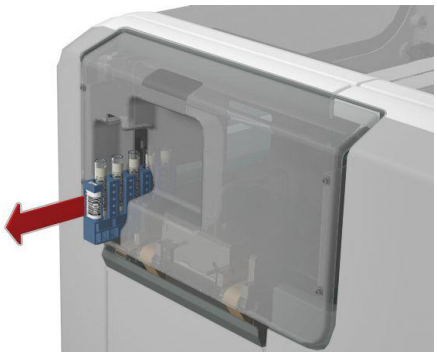
10.15 นำหลอดตัวอย่าง primary tube (เปิดฝา) หรือ secondary tube ใส่ลงใน sample rack (กรณีใช้ RD5 rack ให้หันบาร์โค้ดให้ตรงกับช่องอ่าน) และนำ sample rack ไปวางบน rack tray (โดย 1 rack tray สามารถวาง sample rack ได้สูงสุด 15 rack) จากนั้น Load rack tray ที่บริเวณ input buffer ของ sample supply module

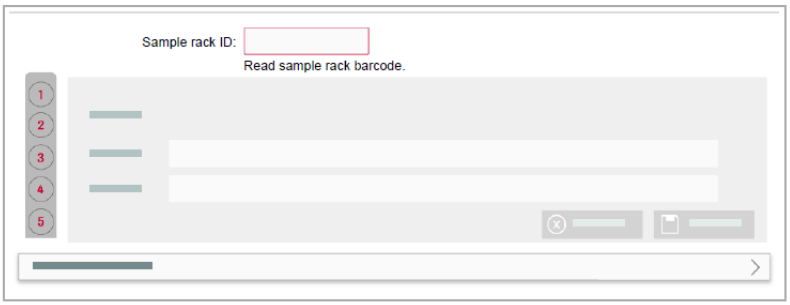


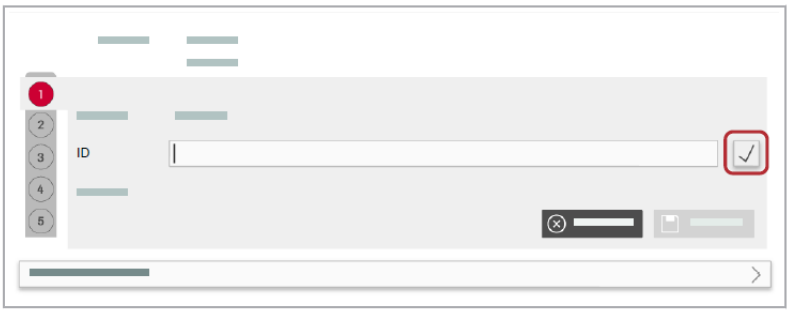
10.16 ไปที่แถบ **Monitoring > cobas 6800 > Batches** โดยเครื่องจะแสดง test order (SARS-CoV-2) และจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าไป หากมีตัวอย่างครบ 94 รายเครื่องจะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ หากมีตัวอย่างไม่ถึง 94 ราย เครื่องจะนับเวลาถอยหลัง 120 นาทีแล้วจึงจะเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ หรือให้**กดปุ่ม Start manually** เพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานทันที (โดยตรวจสอบแล้วว่าเครื่องอ่านจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าเครื่องได้ครบถ้วน)



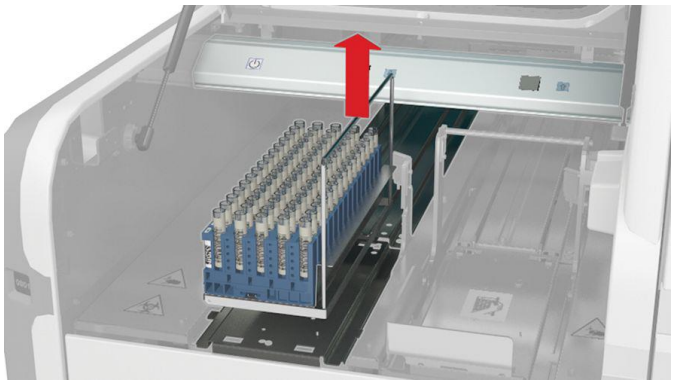
หมายเหตุ: หากพบว่าจำนวนตัวอย่างที่เครื่องอ่านได้ ไม่ตรงกับจำนวนที่โหลดเข้าเครื่องจริง ให้ตรวจสอบที่ “Error output line” บริเวณด้านข้างของ sample supply module ว่ามี rack ถูก unload ออกมาหรือไม่ และหน้า software จะแสดง error message เช่น **Rack ‘0001’ could not be validated. At least one tube has an invalid ID** ให้ตรวจสอบว่าตัวอย่างรายนั้นหันบาร์โค้ดตรงกับช่องอ่านหรือไม่ หากไม่ตรงให้ทำการแก้ไขแล้วโหลดเข้าเครื่องอีกครั้ง หรือกรณีที่ตัวอย่างรายนั้นไม่มีบาร์โค้ด หรือบาร์โค้ดมีปัญหา ให้ทำการแก้ไขโดยไปที่ Manual barcode entry โดยยิงบาร์โค้ดของ sample rack ก่อน และเครื่องจะระบุตำแหน่งของตัวอย่างที่ต้องการให้ใส่ ID ของตัวอย่างรายนั้นๆ



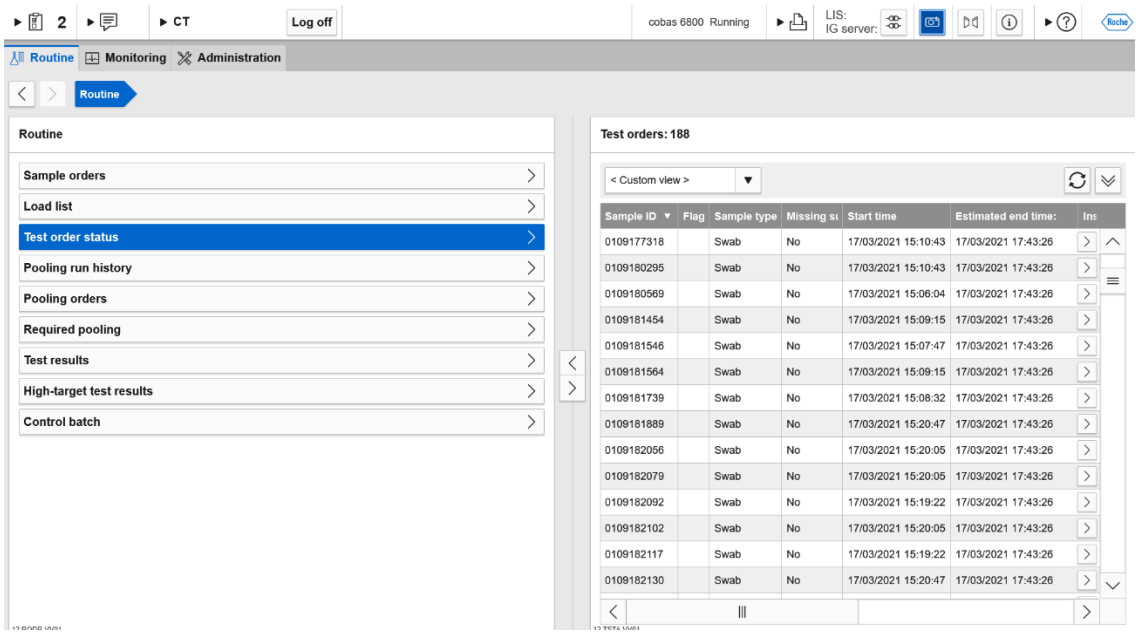




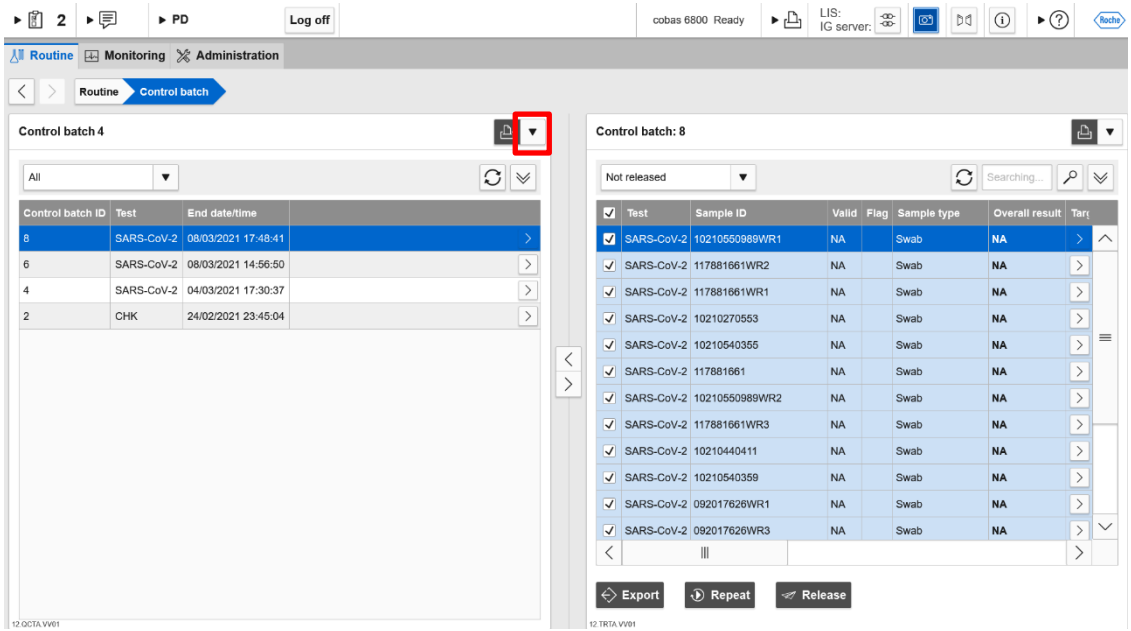
10.17 สำหรับตัวอย่างที่ถูก transfer ใส่ processing plate เสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกทยอย unload ออกมาทาง output buffer ของ sample supply module กรณีมี sample rack ออกมาครบ 15 rack เครื่องจะ unload ใส่ rack tray ที่วางบน output buffer ให้อัตโนมัติ หากมี sample rack น้อยกว่า 15 rack ให้กด unload (ปุ่มลูกศรชี้ออก) หลังจากนั้นนำ rack tray ออกจาก sample supply module เพื่อจัดการตัวอย่างที่เหลือจากเครื่องต่อไป

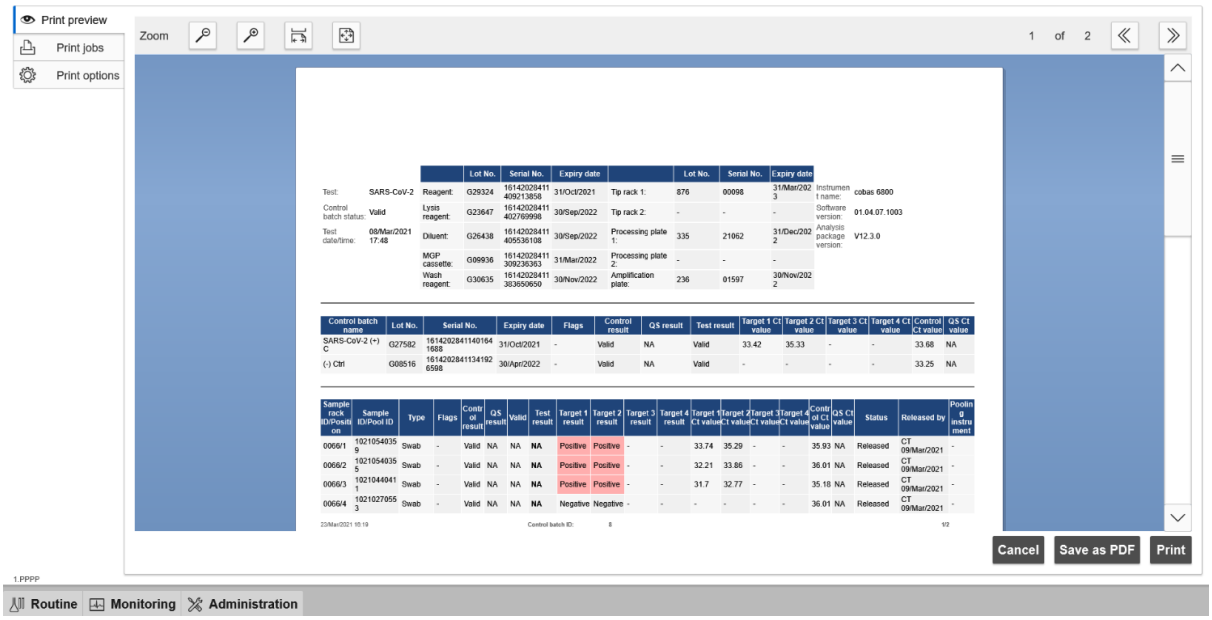


10.18 ตรวจสอบสถานะของการรันและเวลาที่เครื่องจะรันงานเสร็จ ได้ที่แถบ **Routine > test order status ดูรายละเอียด เช่น estimated end time**

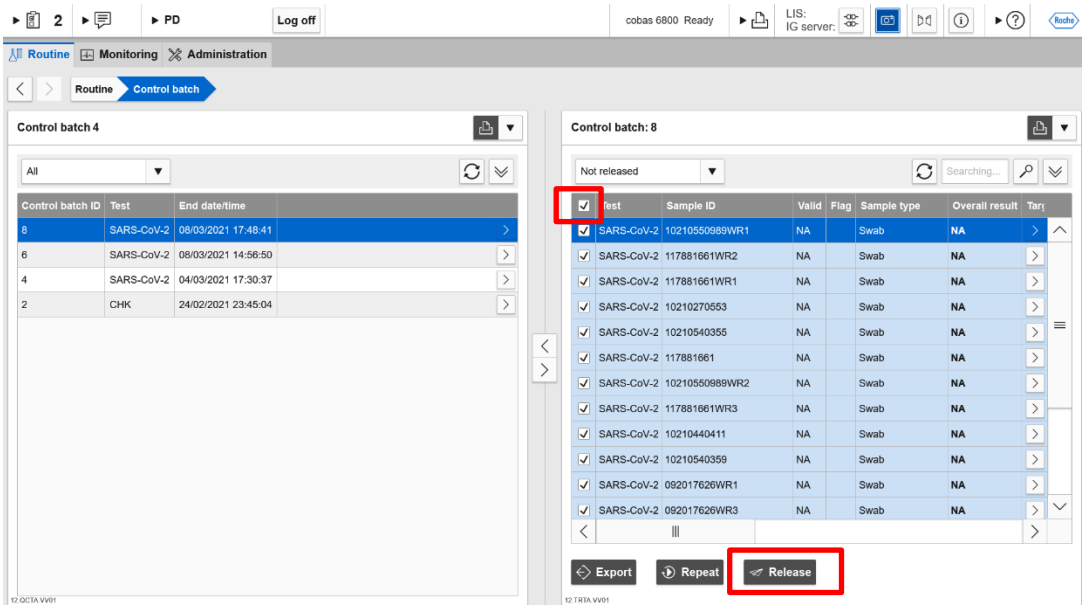


10.19 อ่านผลการทดสอบเมื่อเครื่องรันงานเสร็จแล้วได้ที่แถบ **Routine > Control Batch** เลือก Control Batch ID รันล่าสุด > กดเครื่องหมาย drop down บริเวณ icon รูป printer แล้วเลือก Preview จะแสดงหน้าต่างที่แจ้งรายเอียดการรัน รวมถึงแสดงค่า Ct value ของ IC





จากนั้นเลือกตัวอย่างที่ต้องการจะส่งผลเข้าระบบ LIS เช่น ทำเครื่องหมาย √ เพื่อ select all ที่ช่อง checkbox บริเวณมุมซ้ายบนของตาราง หลังจากนั้นกด Release เพื่อส่งข้อมูล



การบำรุงรักษาเครื่องรักษาเครื่องประจำสัปดาห์ (Periodic Maintenance)

น้ำยาที่ใช้: Deionized, distilled หรือ purified water และ 70% ethanol

- ตรวจสอบเครื่อง cobas 6800 ให้อยู่ในสถานะ **“Standby”** หากเครื่องอยู่ในสถานะ “Ready” ให้ไปที่หน้า monitoring และกดปุ่ม “Stop” เครื่องจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก Stopping เป็น “Standby”

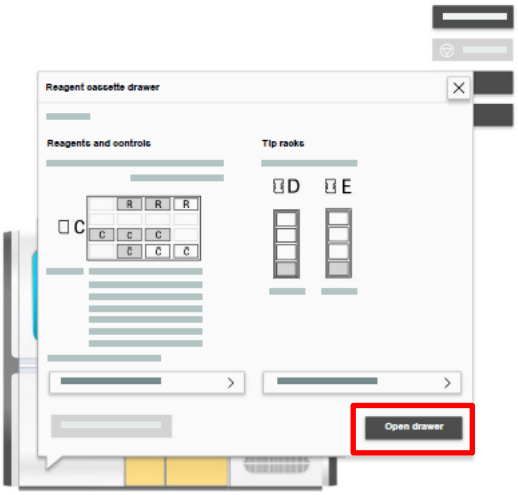


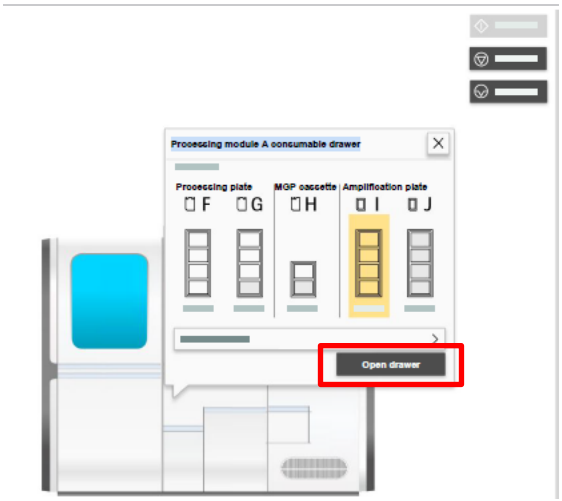
- **ปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนและทำความสะอาด Drawer ต่างๆ**

1. ย้ายหน้าจอ UI ไปที่บริเวณไม่เกี่ยวข้อง เช่น บริเวณ Analytical module (ด้านขวาสุด)



2. ไปที่หน้า monitoring และกด Open **“Reagent cassette drawer”** และ **“Processing module A consumables drawer”**





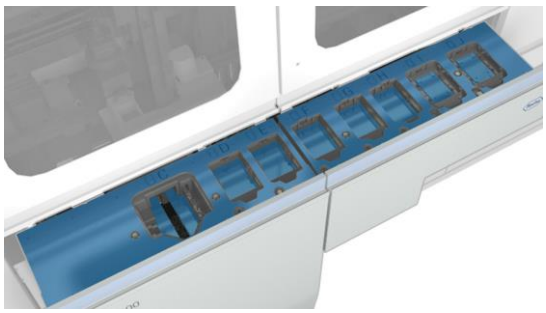
3. ดึง drawer ออกมาจนสุด



4. กดปุ่ม **“Unload empty cassette”** เพื่อนำน้ำยาตัวควบคุมที่ใช้หมดแล้ว หรือน้ำยาชุดทดสอบที่หมดอายุออกจากเครื่องแล้วจึงนำไปทิ้งในบริเวณที่กำหนด และกดปุ่ม **Unload consumable** ได้แก่ tip racks, processing plates, amplification plate และ cobas omni MGP ที่โหลดไว้ออกจาก drawer

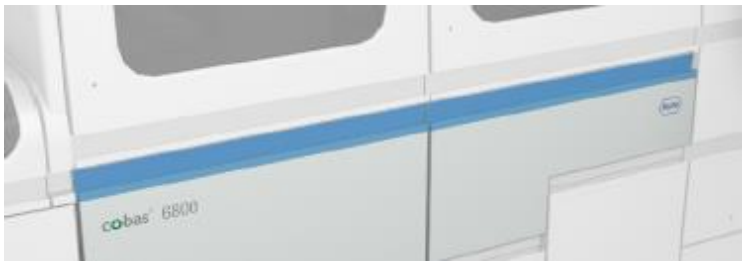


5. ทำความสะอาดบริเวณ drawer (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol และกด **Close drawer** รอจนกว่าได้ยินเสียงสัญญาณดัง “คลิ๊ก” จากนั้นจึงปิด Reagent cassette drawer และ Processing module A consumable drawer กลับเข้าตำแหน่งเดิม

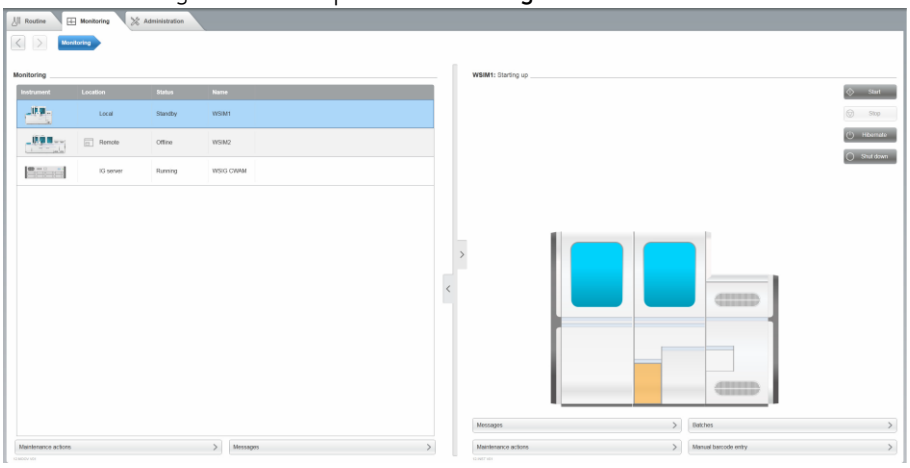




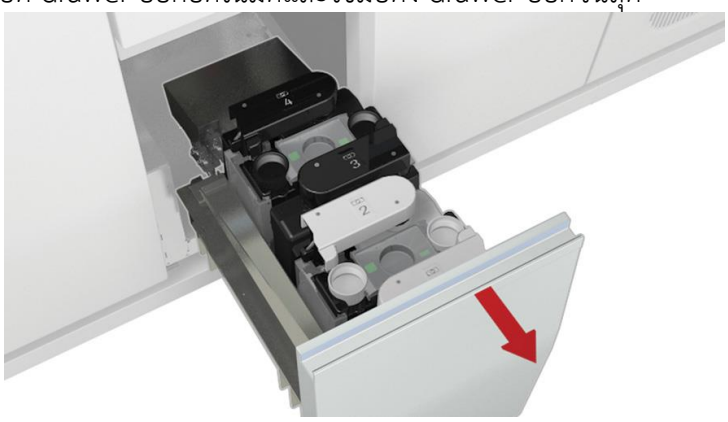
6. ทำความสะอาดบริเวณขอบจับของ “Reagent cassette drawer” และ “Processing module A consumable drawer” (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol



7. ไปที่หน้า Monitoring และเลือก Open **“Bulk reagent drawer”**



8. รอจนเครื่องเปิด drawer ออกอัตโนมัติและใช้มือดึง drawer ออกจนสุด



9. กดปุ่ม Unlock ตำแหน่งที่ 1 ของน้ำยา diluent (ขวดสีขาว) และรอจนกว่าไฟสัญลักษณ์จะดับ หลังจากนั้นยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง ปิดฝาขวด diluent และยกขวดน้ำยาออกจาก drawer



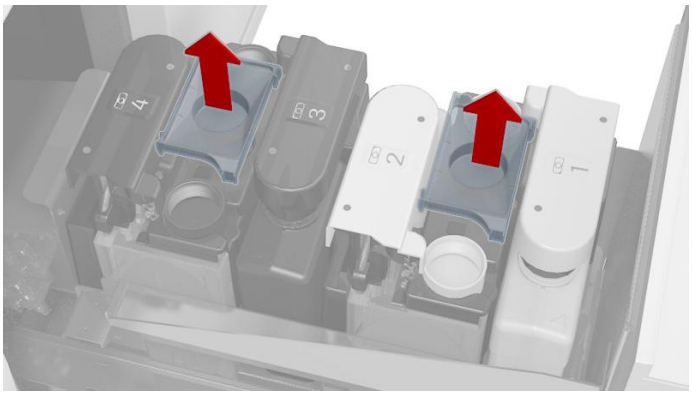

10. ตรวจสอบว่ามีผลึกเกลือหรือไม่ ทำความสะอาดบริเวณ drawer (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุปด้วย DW แล้วตามด้วย 70% ethanol (ห้ามเช็ดบริเวณ Aspiration Arm เด็ดขาด เพราะจะทำให้เครื่องเกิด contamination ได้)



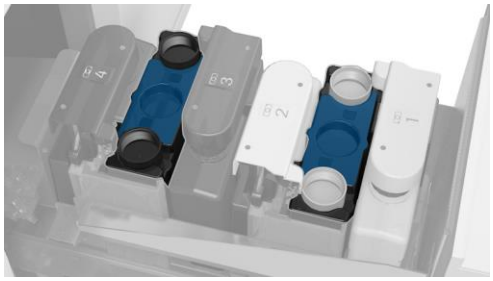
11. โหลดน้ำยาขวดเดิมกลับเข้าไป หรือทำการเปลี่ยนขวดน้ำยา diluent ที่ใช้หมด และดัน Aspiration arm กลับลงไปให้สนิท รอจนกว่าสัญญาณไฟสีเขียว (ทำซ้ำขั้นตอน 10-11 กับน้ำยาทุกขวดบน drawer)

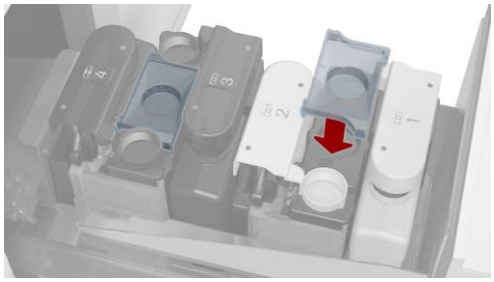



12. ทำความสะอาดบริเวณ drip tray (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุปด้วย DW แล้วตามด้วย 70% ethanol



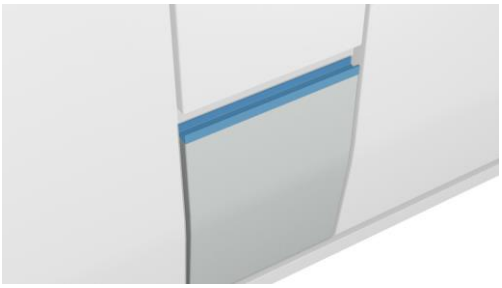
13. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ reagent aspiration arm park position (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุปด้วย DW แล้วตามด้วย 70% ethanol และวาง drip tray กลับตำแหน่งเดิม



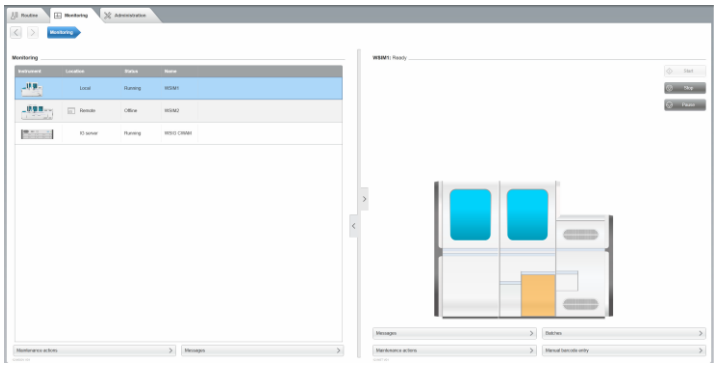


14. ตรวจสอบสถานะของน้ำยา (มีสัญญาณไฟสีเขียว) และปิด Bulk reagent drawer หลังจากนั้นให้ทำความสะอาดบริเวณขอบจับของ “Bulk reagent drawer” (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol

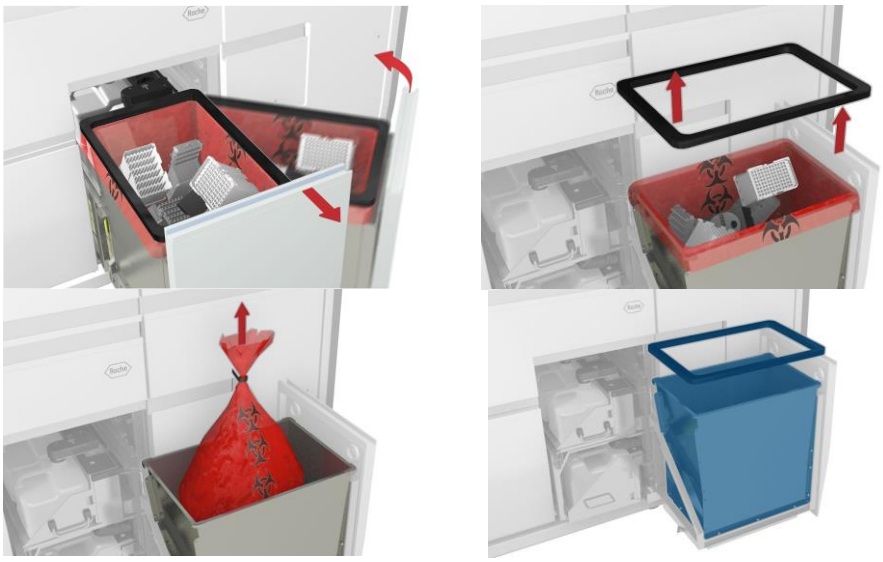




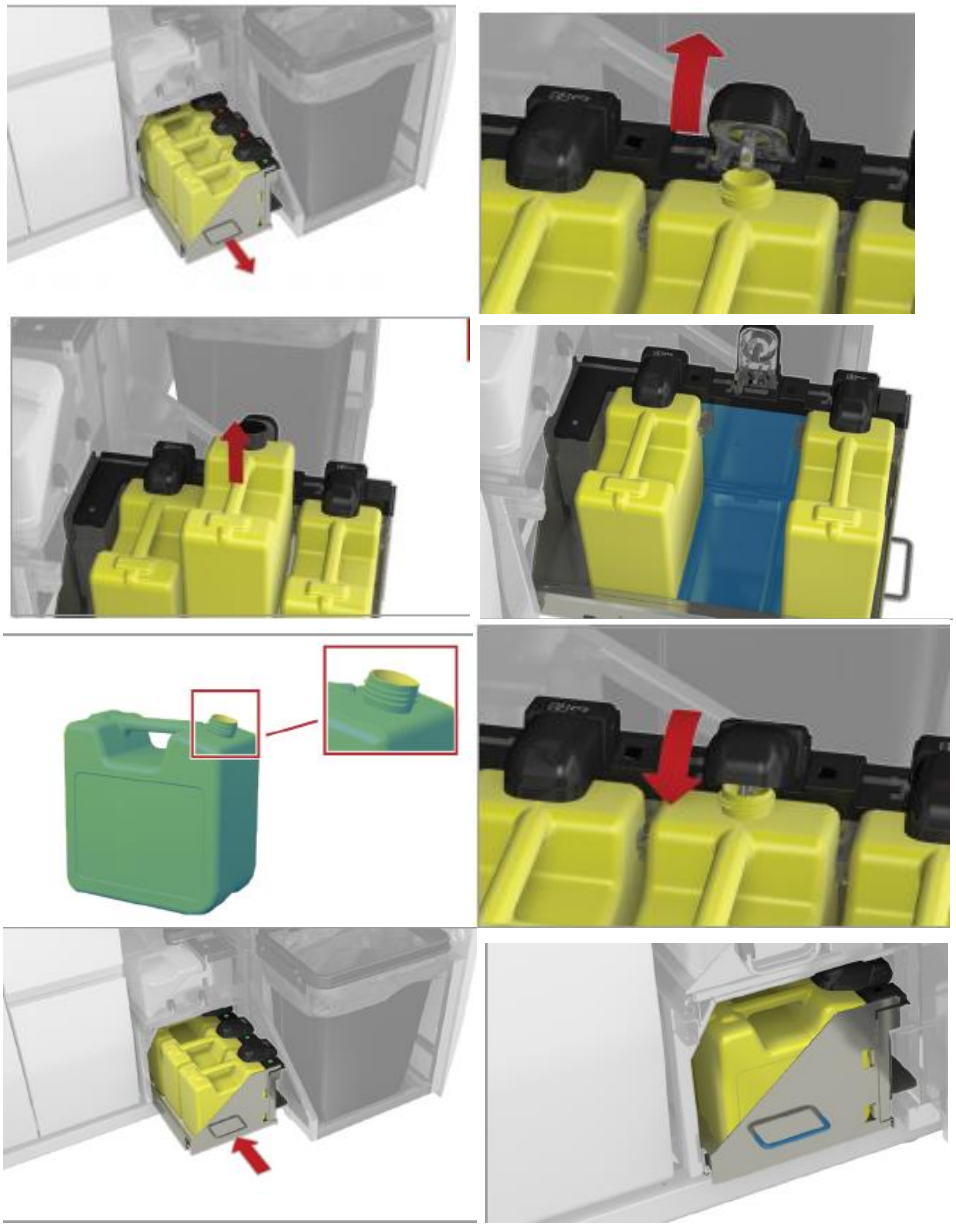
15. ไปที่หน้า Monitoring และเลือก **Open “Wash/waste drawer”**



16. ดึง **“Wash/waste drawer”** ออกมาและหมุน solid waste container ออกด้านข้าง เอาตัวครอบสีดำ บริเวณ solid waste container ออกก่อน และทำการเก็บรวบ solid waste ออกมาจาก container หากพบว่าภายใน container สกปรกให้ทำความสะอาดด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) หลังจากนั้น ให้เปลี่ยน solid waste bag ชิ้นใหม่และใส่ตัวครอบสีดำ บริเวณ solid waste container กลับลงไปให้แน่น เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ให้กด Confirm the solid waste container is empty ทุกครั้ง

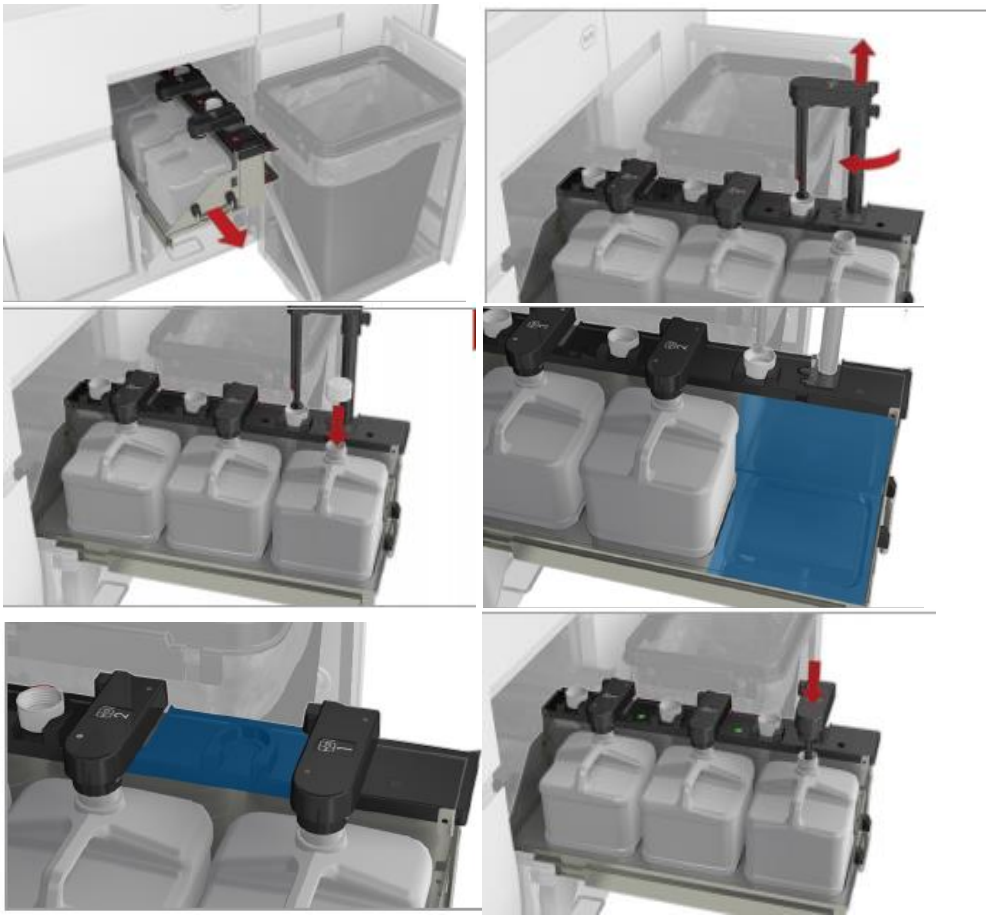


17. ดึง **liquid waste drawer** ออกมาและกดที่ปุ่ม unlock หน้า software บริเวณที่ liquid waste เต็มถัง รอจนกว่าสัญญาณไฟสีแดงให้ดับลง และมีเสียงดังคลิ๊ก จากนั้นให้ดันฝา waste dispense (ฝาสีดำ) ขึ้น ปิดฝา liquid waste container และยกถังที่เต็มออกมาทิ้ง หลังจากนั้นทำความสะอาดบริเวณ liquid waste drawer (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol และทำการเปลี่ยน liquid waste containers ถังใหม่ลักษณะแห้งไม่มีหยดน้ำ แล้วดันฝา waste dispense (ฝาสีดำ) ลงรอจนกว่าสัญญาณไฟสีเขียว ปิด waste drawer และทำความสะอาดแบบมือจับ drawer ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol

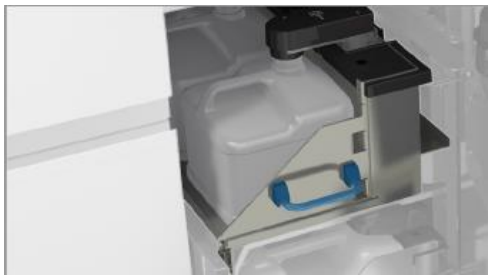


18. ดึง **wash reagent drawer** ออกมาและกดที่ปุ่ม unlock หน้า software บริเวณที่ wash reagent หมด รอจนกว่าสัญญาณไฟสีแดงให้ดับลงและมีเสียงดังคลิ๊ก หลังจากนั้นให้ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง ปิดฝาถัง wash ที่หมดและยกถังออก ทำความสะอาดบริเวณ drawer (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol จากนั้นเปลี่ยนถังใหม่ วางฝาถัง wash ที่ตำแหน่งด้านข้าง แล้วบิด aspiration arm กลับไปยังตำแหน่งเดิมและ กด

aspiration arm ลง รอจนกว่าไฟสัญลักษณ์ติดสีเขียว software จะอัพเดทปริมาณน้ำยา wash reagent ถังใหม่ ทำความสะอาดบริเวณ reagent aspiration arm park position ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol

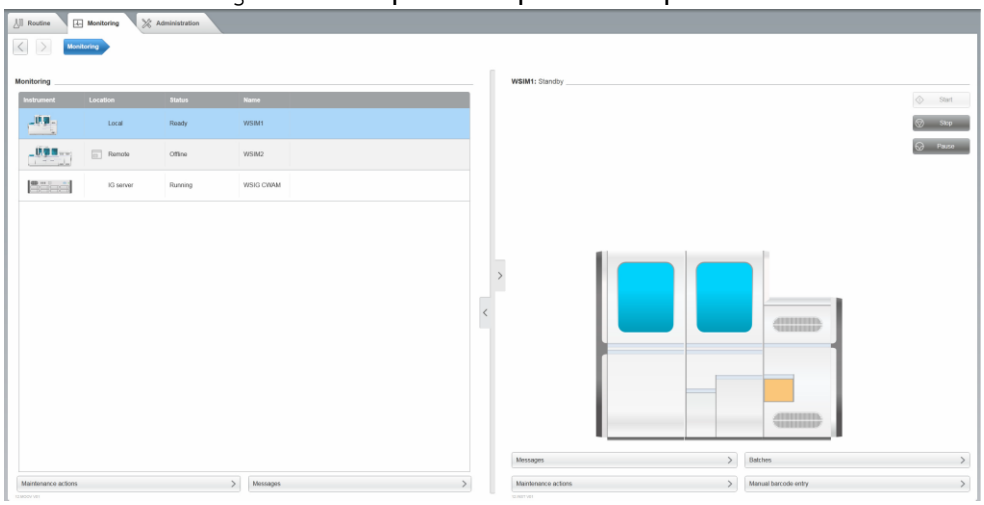


19. จากนั้นปิด **Wash reagent drawer** กลับไปยังตำแหน่งเดิม ทำความสะอาดบริเวณมือจับด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol หลังจากนั้นทำการปิด Wash/Waste drawer และทำความสะอาดบริเวณขอบจับของ “Wash/Waste drawer” (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol

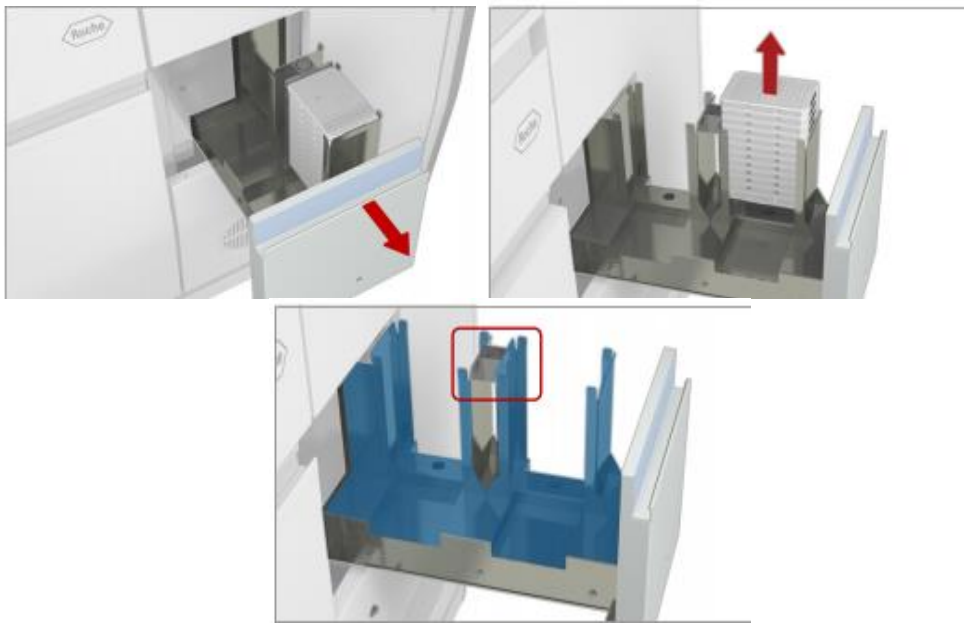




20. ไปที่หน้า Monitoring และเลือก **Open “Amplification plate drawer”**



21. รอจนเครื่องเปิด Amplification plate drawer ออกอัตโนมัติและใช้มือดึง drawer ออกจนสุด หลังจากนั้นหยิบ Amplification plate ที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง แล้วจึงทำความสะอาดบริเวณ drawer (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วย ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol (ห้ามจับหรือทำความสะอาดที่ teaching post บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง)

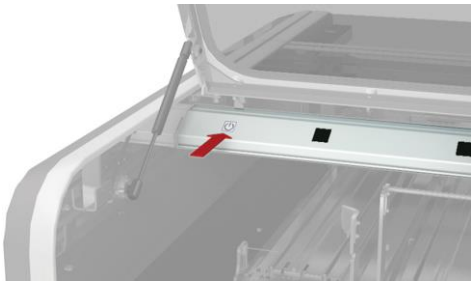
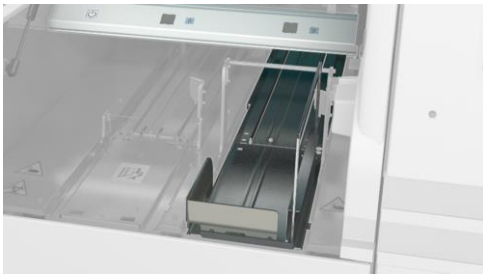
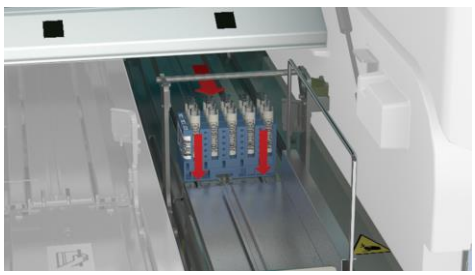


22. จากนั้นปิด Amplification plate drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิมและทำความสะอาดบริเวณขอบจับของ “Amplification plate drawer” (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol

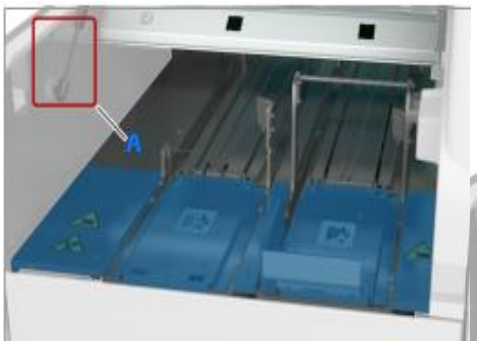
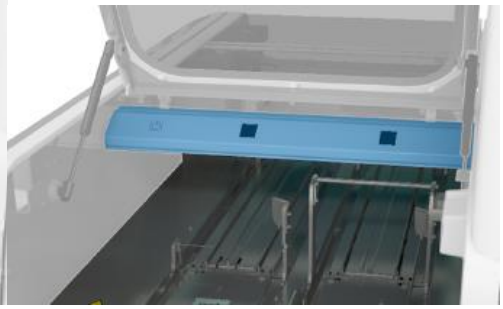


23. ทำความสะอาดในส่วน **Sample supply module (SSM)** (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) โดยเปิดฝาในส่วนของ SSM ออก และ unload rack tray ที่ค้างอยู่ในส่วนของ output buffer ออก จากนั้นปิด switch SSM (กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที) ตรวจสอบว่ามี rack tray เปล่าที่บริเวณ input buffer กรณีมี sample rack ค้างอยู่ให้ดัน sample rack ออกมาและ unload rack tray ออกจาก input buffer

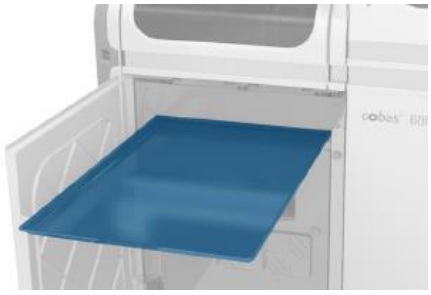


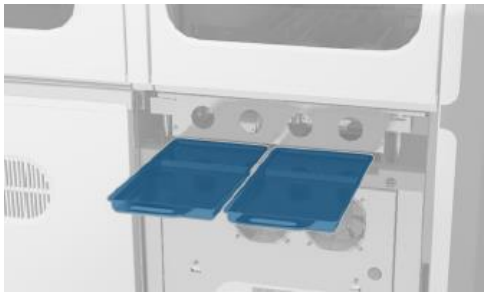

24. ทำความสะอาดในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ input buffer, output buffer และ control panel ของ sample supply module ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol (ห้ามทำความสะอาดบริเวณ dampers holding cover กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง)

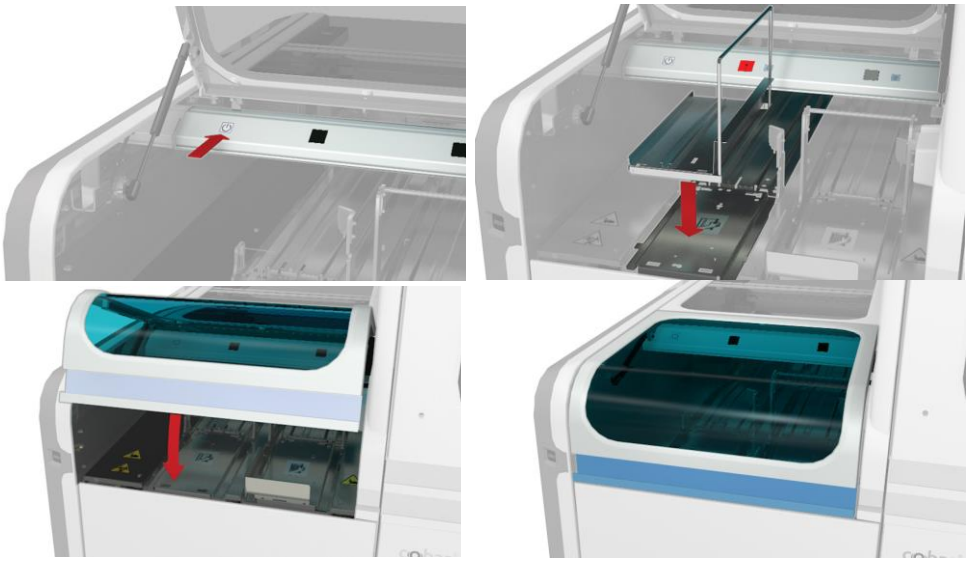
25. เปิดฝาบริเวณ **front door** และดึง drip tray ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol และใส่ drip tray กลับเข้าไป ปิด front door

26. เปิดฝาบริเวณด้านหลัง **rare cover** ของ sample supply module และดึง drip tray ออกมาทำความสะอาดด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol และใส่ drip tray กลับเข้าไป ปิด rare cover

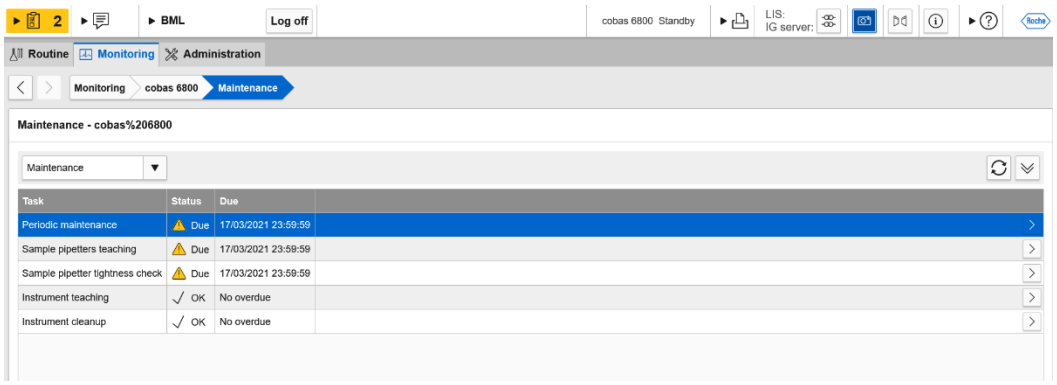



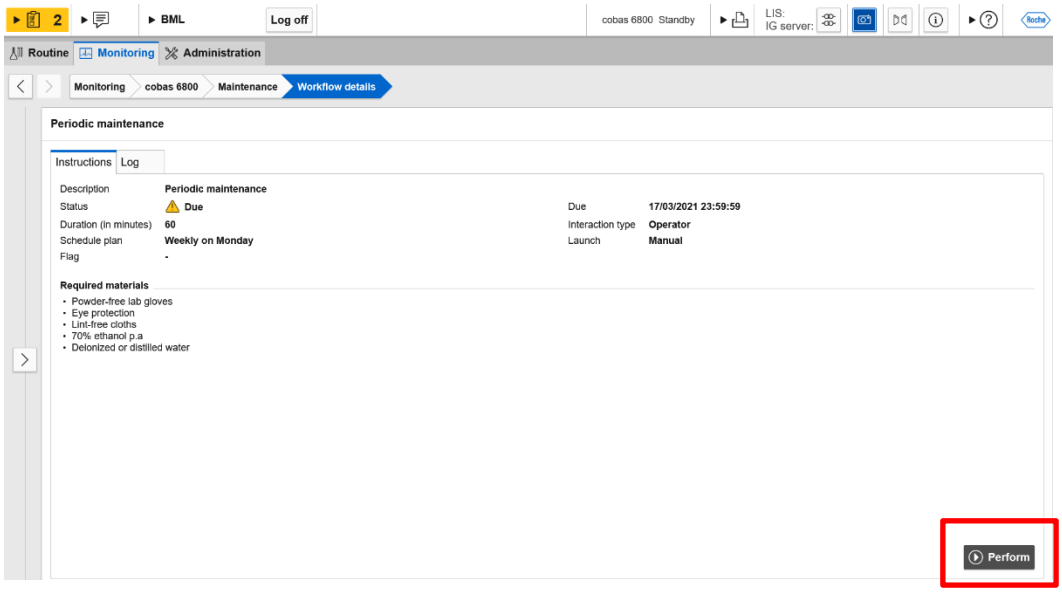
27. กดปุ่ม Power on ที่ sample supply module (กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที) รอจนกว่าไฟสถานะเป็นสีแดงแสดงรหัส 0103 และไฟที่ด้านบนของ output buffer เป็นสีแดง หลังจากนั้นให้วาง rack tray เปล่า ลงในช่อง output buffer ของ sample supply module เพื่อให้เริ่ม initializing รอจนกว่า ไฟสถานะของ sample supply module เป็นสีเขียว และไฟบริเวณ output และ input buffer ขึ้นสีเขียวทั้ง 2 ช่อง แสดงว่า sample supply module initial สำเร็จ ปิด cover และทำความสะอาดบริเวณขอบจับของ cover (ส่วนที่ Highlight ด้วยสีน้ำเงิน) ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol



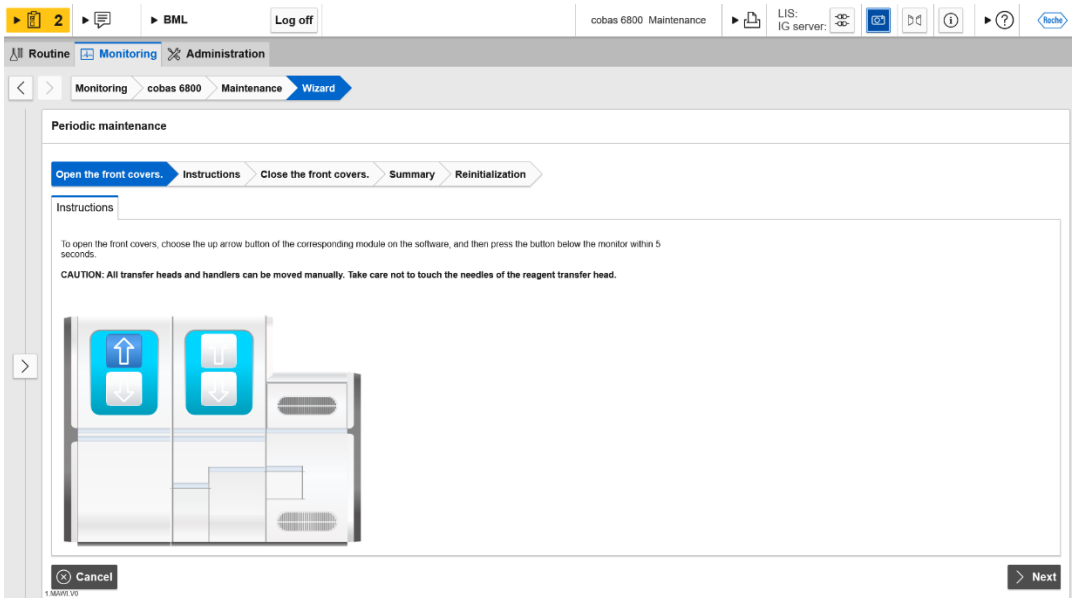
- เริ่มการทำงานในส่วนของ Periodic maintenance wizard

1. ตรวจสอบเครื่องให้อยู่ในสถานะ Standby จากนั้นไปที่ **Monitoring – Maintenance Actions – Periodic Maintenance** หลังจากนั้นให้กด **Perform** เครื่องจะเปลี่ยนสถานะเป็น **Maintenances**
   ข้อควรระวัง เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Maintenance wizard แล้วไม่ควรเปลี่ยนไปเลือกการทำงานอื่น



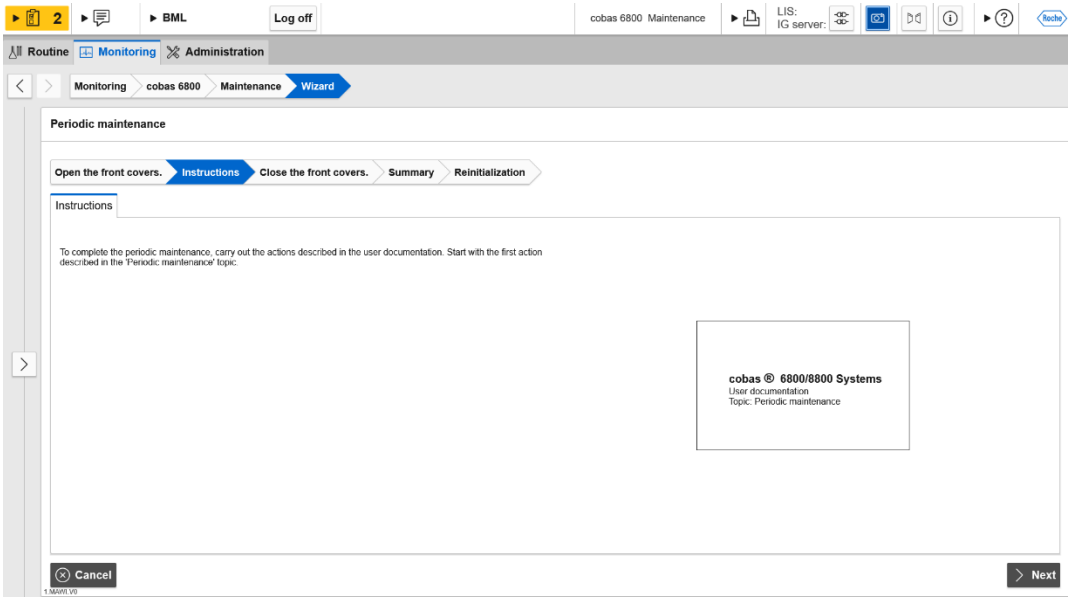


28. เปิด Front cover ของ Transfer modules โดยเลือกลูกศรชี้ขึ้น (ดังภาพ) และกดปุ่มลูกศรด้านล่างหน้าจอ monitor ภายในเวลา 5 วินาที และให้กดปุ่มค้างจนกว่า front cover จะเปิดสุด หลังจากนั้นเปิด Front cover ของ Processing modules ตามลำดับ เมื่อ front cover เปิดจนสุด

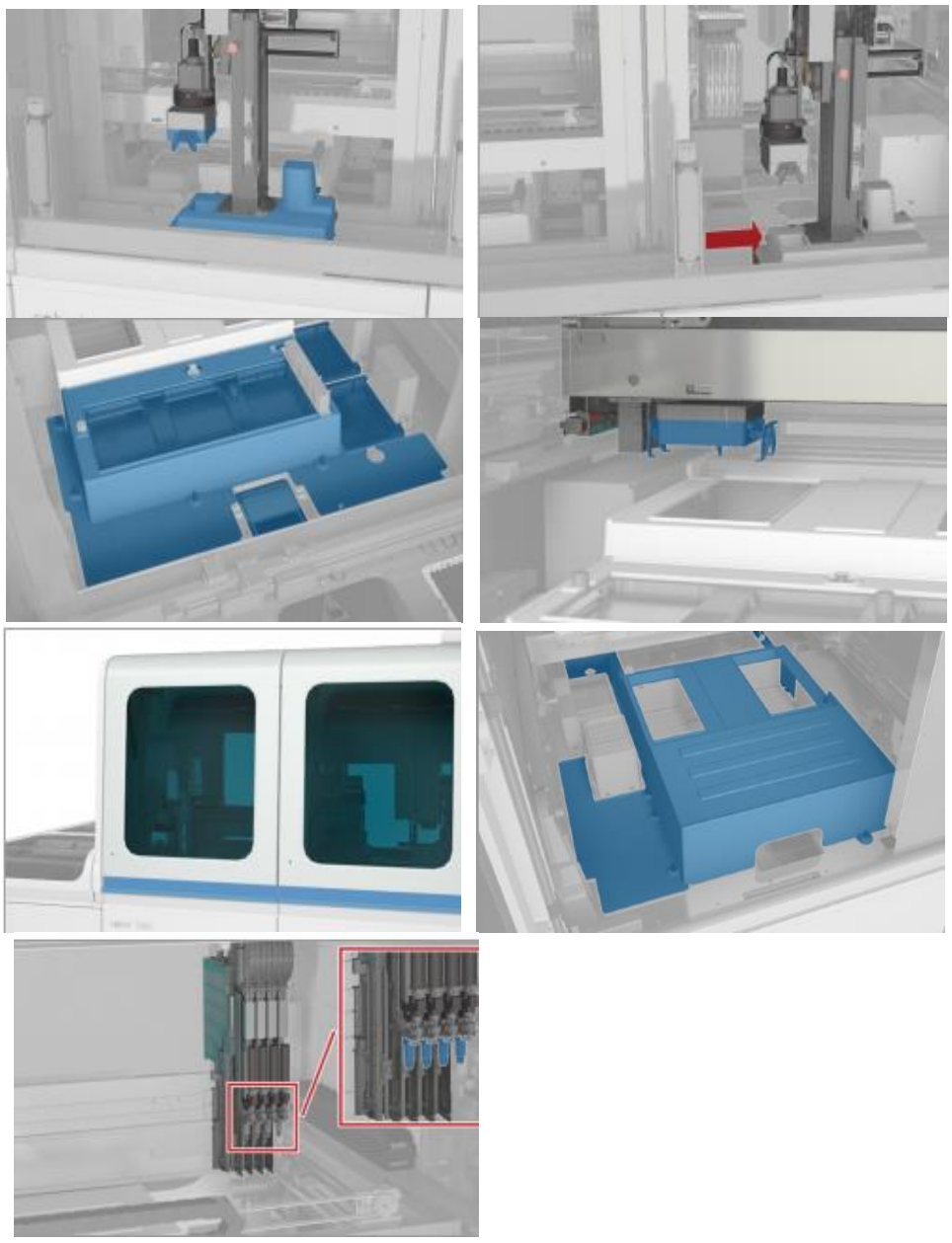




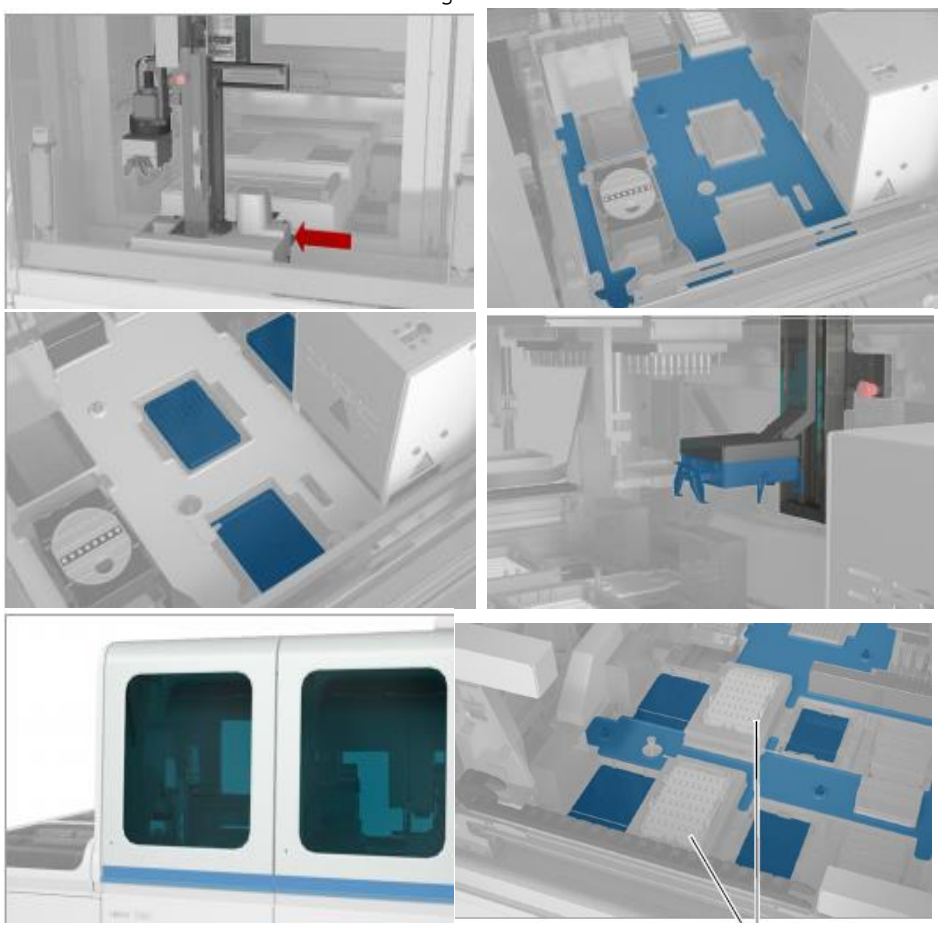
ให้กด Next ไปที่หน้า Instructions และทำความสะอาดในส่วนของ Transfer และ Processing modules ด้วยผ้าก๊อซชุบด้วย Deionized, distilled หรือ purified water แล้วตามด้วย 70% ethanol ตามลำดับ



- ทำความสะอาดในส่วนของ Transfer module

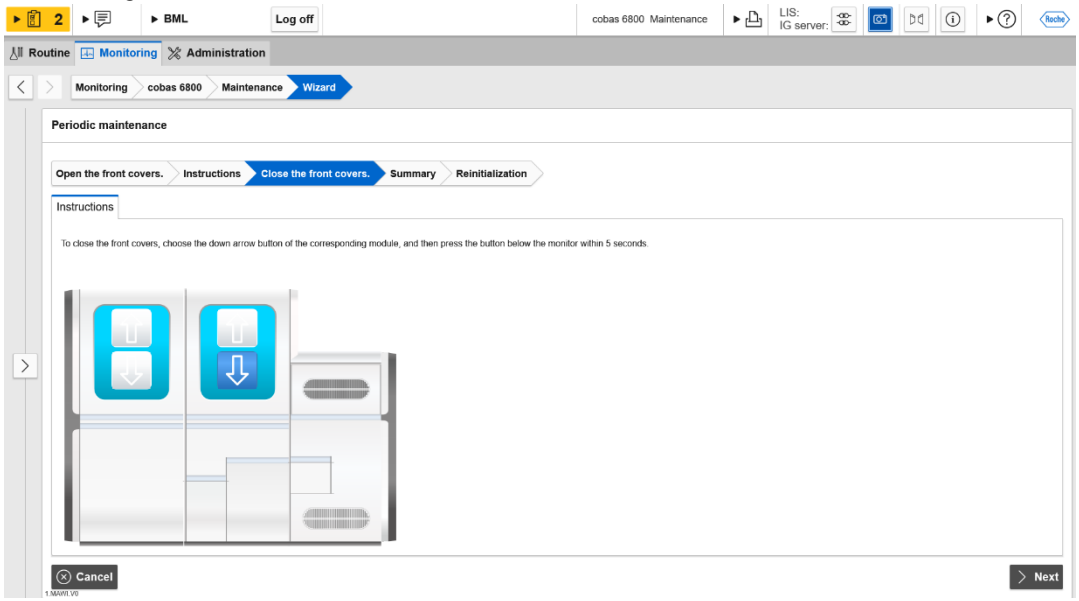


- ทำความสะอาดในส่วนของ Processing module

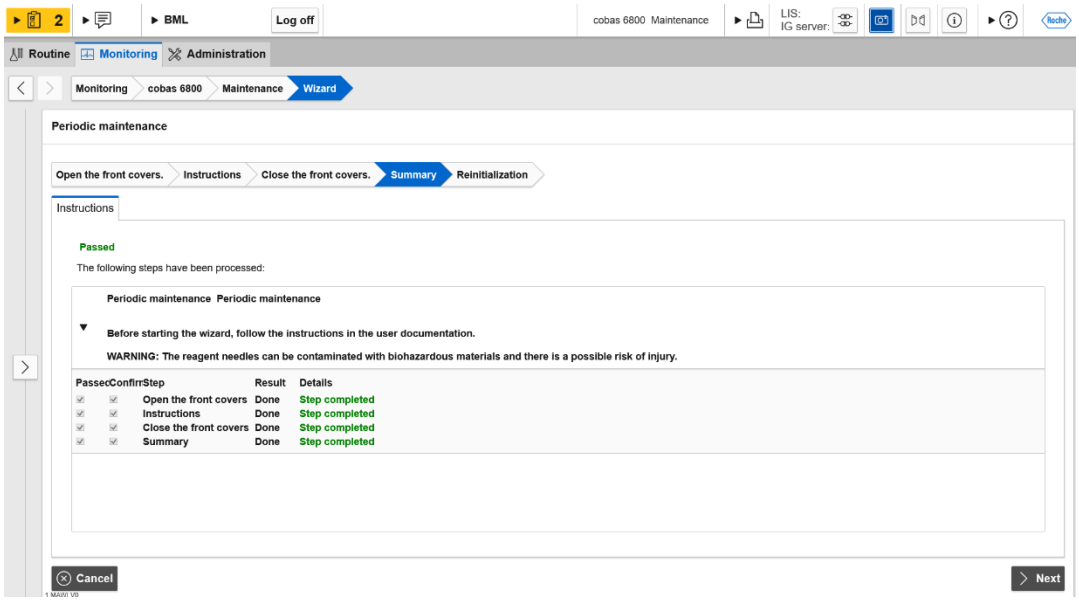


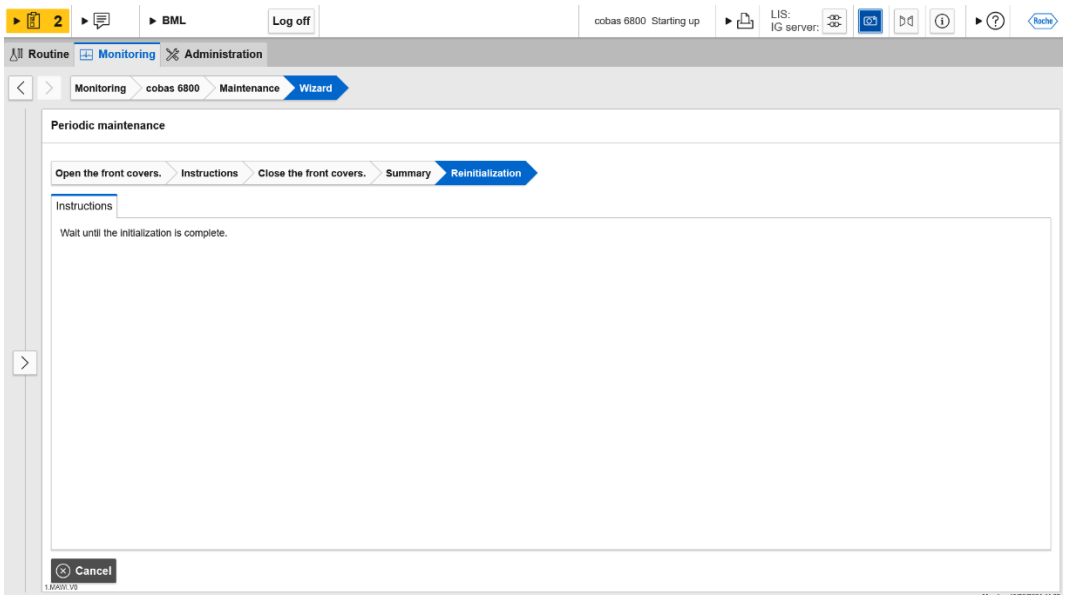
ข้อควรระวัง ห้ามทำความสะอาดพื้นที่ liquid waste station ใน processing module

2. เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิด Front cover ของ Transfer modules โดยเลือกลูกศรชี้ลง (ดังภาพ) และกดปุ่มลูกศรด้านล่างหน้าจอ monitor ภายในเวลา 5 วินาที และให้กดปุ่มค้างจนกว่า front cover จะปิดสุด หลังจากนั้นให้ปิด Front cover ของ Processing modules ตามลำดับ



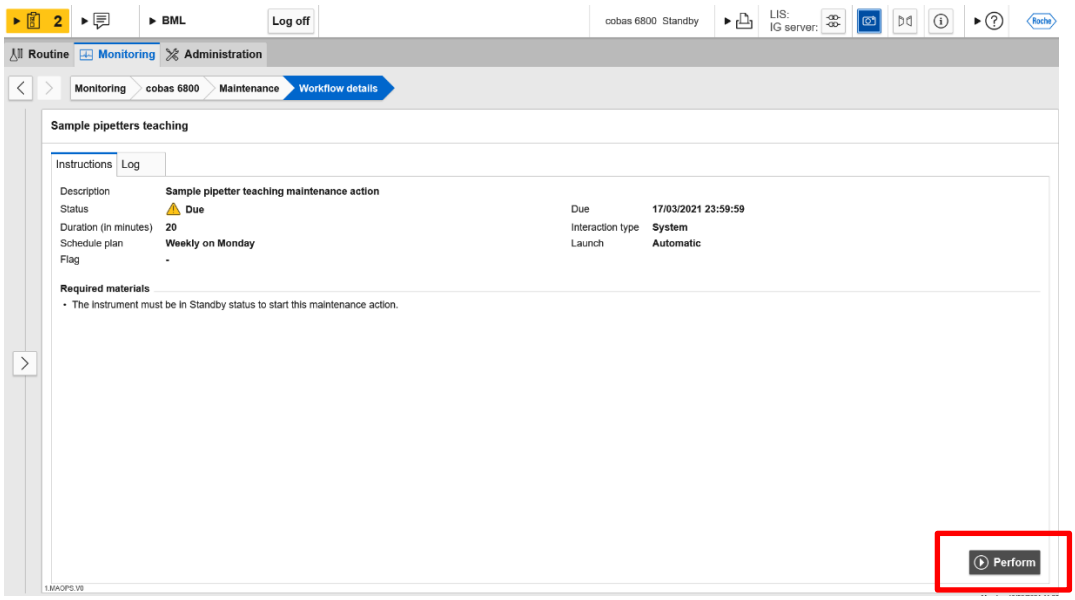
3. แล้วกด “**Next**” ที่หน้า Software ไปที่หน้า summary แล้วกดปุ่ม “**Next**” ต่อเพื่อไปที่หน้า Reinitialization เครื่องจะทำการ Starting up และ **Initializing** อีกครั้ง รอจนกว่าเครื่องจะเปลี่ยนสถานะเป็น “**Standby**”

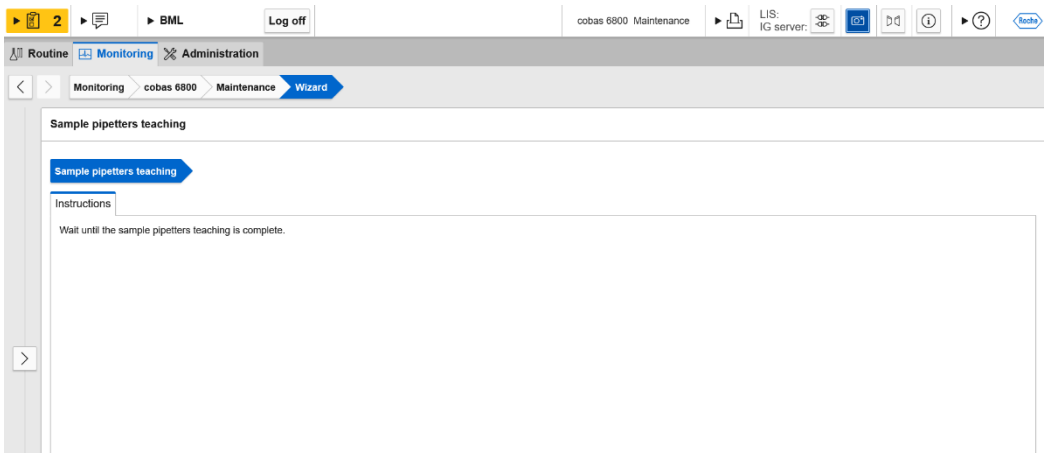




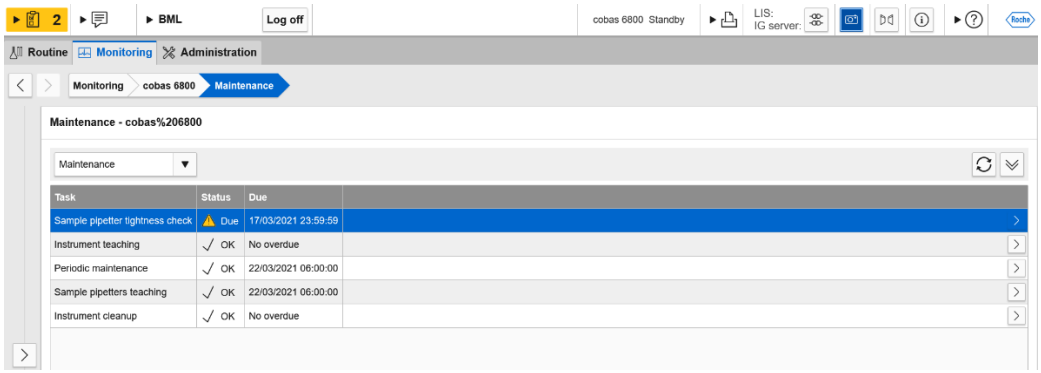
4. เลือก **Sample pipetters teaching** ที่หน้า maintenance action แล้วเลือก “Perform” รอจนกว่าจะ Perform สำเร็จ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

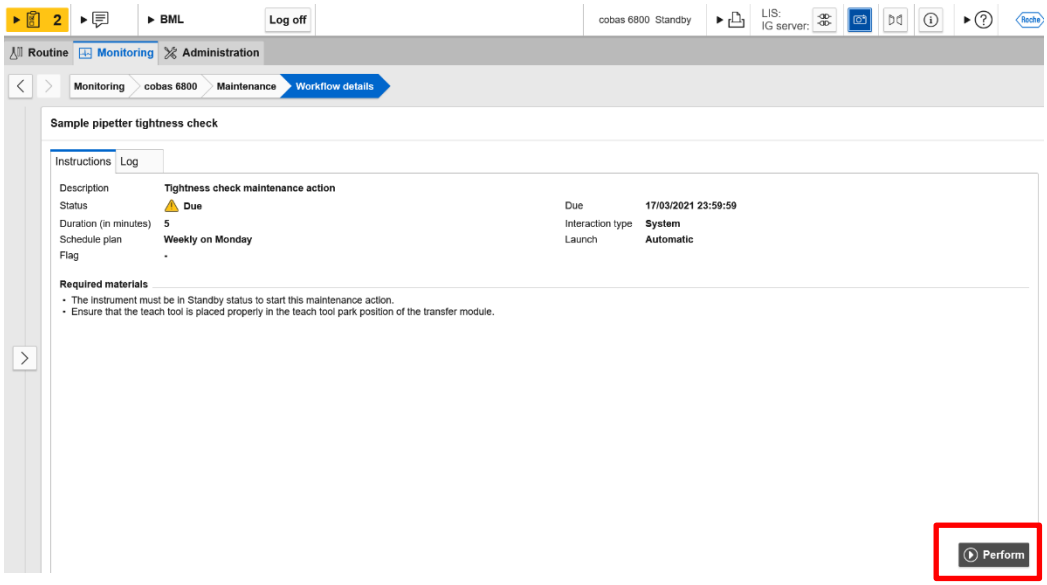


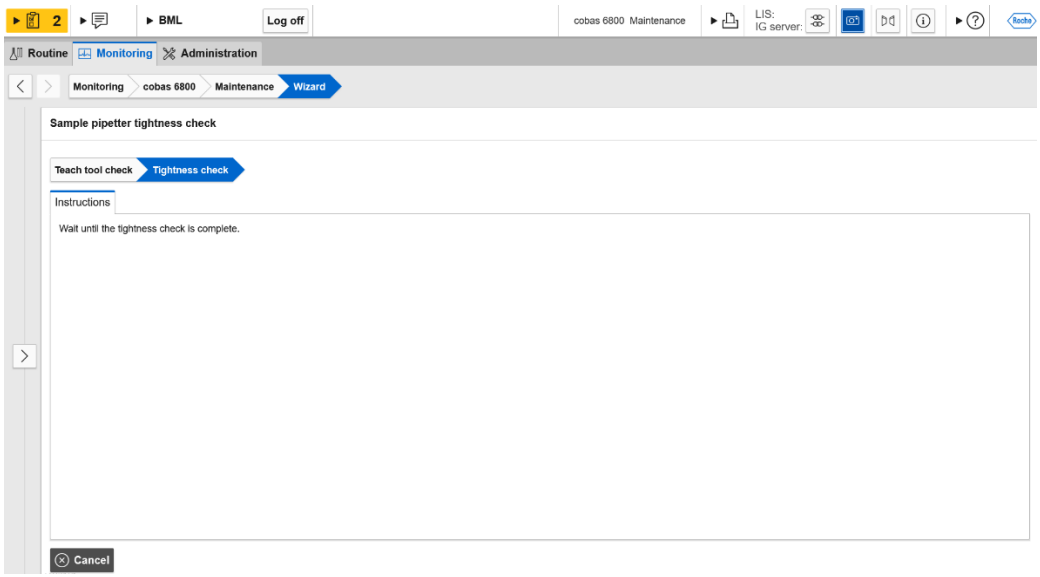


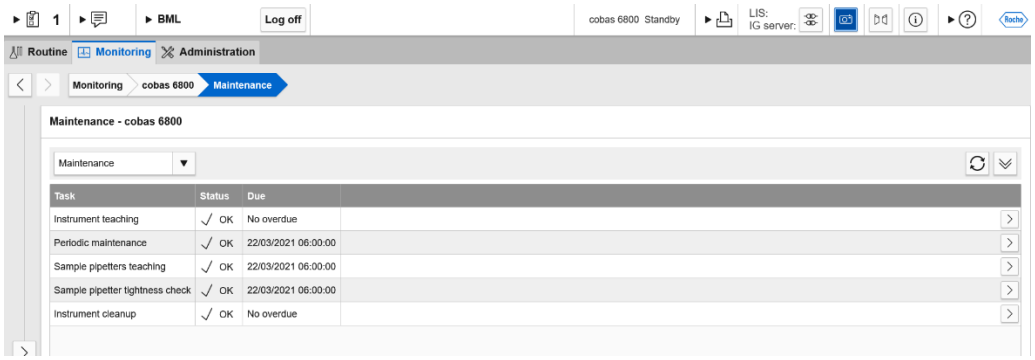


5. เลือก **Sample pipetters tightness check** ที่หน้า maintenance action แล้วเลือก “Perform” รอจนกว่าจะ Perform สำเร็จ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

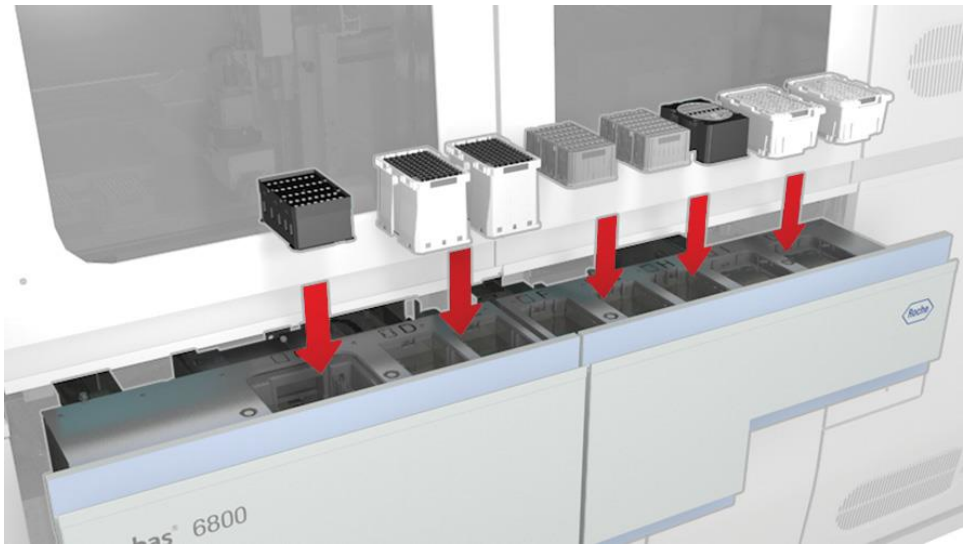


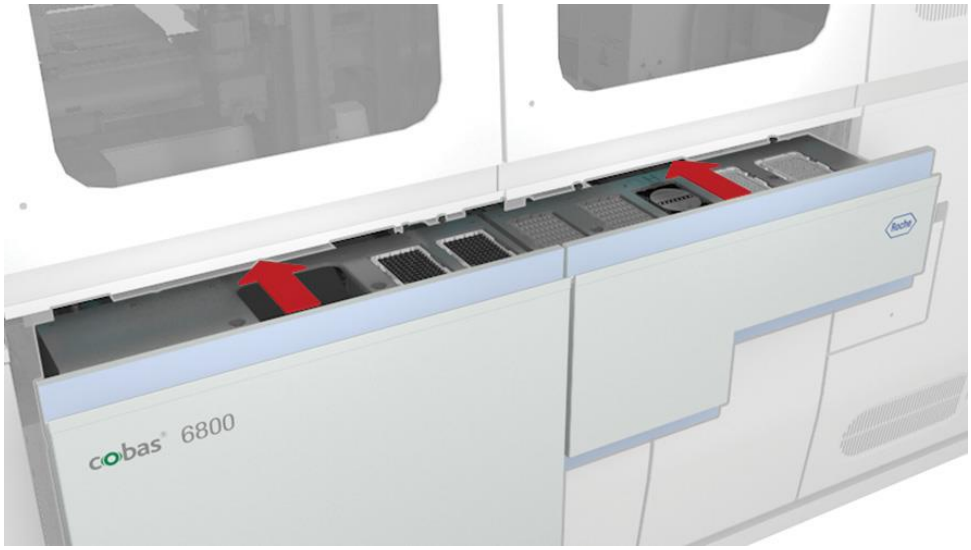



2
BML
Log off
cobas 6800 Maintenance
LIS:
IG server:
Routine
Monitoring
Administration
Monitoring
cobas 6800
Maintenance
Wizard
Sample pipetter tightness check
Teach tool check
Tightness check
Instructions
Wait until the tightness check is complete.
Cancel


1
BML
Log off
cobas 6800 Standby
LIS:
IG server:
Routine
Monitoring
Administration
Monitoring
cobas 6800
Maintenance
Maintenance - cobas 6800
Maintenance
Task
Status
Due
Instrument teaching
OK
No overdue
Periodic maintenance
OK
22/03/2021 06:00:00
Sample pipetters teaching
OK
22/03/2021 06:00:00
Sample pipetter tightness check
OK
22/03/2021 06:00:00
Instrument cleanup
OK
No overdue

6. ไปที่หน้า Monitoring และเปิด reagent cassette and consumables drawer โหลดน้ำยา, control และ consumables กลับลงไป และปิด drawer





7. ลงบันทึกในแบบฟอร์มตารางการบำรุงรักษาเครื่อง cobas 6800 system

11. วิธีปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ

- ตามวิธีทำงาน

12. สิ่งรบกวนและปฏิกิริยาข้ามกัน

- ตามวิธีทำงาน

13. หลักการของการคำนวณ

- ตามวิธีทำงาน

14. ค่าปกติหรือค่าอ้างอิง และช่วงที่รายงานผลการทดสอบได้

- ตามวิธีทำงาน

15. คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อผลการทดสอบไม่อยู่ในช่วงการวัด

-

16. การแจ้งเตือน/ค่าวิกฤต

-

17. การแปลผลทางคลินิก

กรณีที่ผลการตรวจของ batch นั้น valid ให้ตรวจสอบในแต่ละตัวอย่างเพื่อหา flags แจ้งเตือนใน software และ/หรือรายงานผล โดยสามารถแปลผลการตรวจได้ดังนี้

- ผลการตรวจที่แสดง valid batch อาจประกอบด้วยผลตรวจที่ valid และ invalid ในตัวอย่างตรวจของผู้ป่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ flags ในแต่ละตัวอย่างตรวจเอง
- ผลตรวจในตัวอย่างตรวจจะถูกต้องก็ต่อเมื่อผลจากตัวควบคุมบวกและตัวควบคุมลบของทั้งชุดให้ผลถูกต้องเท่านั้น

Target 1 (ORF 1a/b) SARS-CoV-2	Target 2 (E gene) Pan-Sarbecovirus	Interpretation (การแปลผล)
Positive	**Positive**	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Detected”**
Negative	Negative	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Not Detected”**

Positive	Negative	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Detected”** สาเหตุที่ตรวจไม่พบ Target 2 เกิดได้จาก 1) ปริมาณเชื้อไวรัสมีน้อย ใกล้กับช่วง Limit of Detection 2) เกิด mutation ที่ตำแหน่ง E gene 3) เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ
Positive	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Detected”**
Negative	**Positive**	ผลการทดสอบผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive”** สาเหตุที่ตรวจไม่พบ Target 1 เกิดได้จาก 1) ปริมาณเชื้อไวรัสมีน้อย ใกล้กับช่วง Limit of Detection 2) เกิด mutation ที่ตำแหน่ง ORF1a/b 3) เกิดจาการติดเชื้อ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น 4) เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ควรทำการทดสอบซ้ำ หากพบว่าผลที่ได้เป็น Presumptive Positive ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น ในกรณีที่ต้องการยืนยันว่าเป็นเชื้อ SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 หรือ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น
Invalid	**Positive**	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets รายงานผลได้ว่า **“SARS-CoV-2 RNA is Presumptive Positive”** ควรทำการทดสอบซ้ำ หากพบว่าผลที่ได้เป็น Presumptive Positive ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่น ในกรณีที่ต้องการยืนยันว่าเป็นเชื้อ SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 หรือ Sarbecovirus สายพันธุ์อื่น
Negative	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่
Invalid	Negative	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่
Invalid	Invalid	ผลการทดสอบไม่ผ่านทุก targets ควรทำการทดสอบซ้ำ หากผลการทดสอบยังคงไม่ผ่าน ควรทำการเก็บตัวอย่างใหม่

18. ที่มาที่อาจทำให้เกิดค่าแปรปรวน

-

19. วิธีการบันทึกผล

-

20. เอกสารอ้างอิง

- เอกสารกำกับน้ำยา ชุดตรวจโคบาส SARS-CoV-2
- Operator’s Manual Version 2.0 cobas® 6800/8800 Systems

21. ภาคผนวก

22. การจัดเก็บเอกสาร

- ข้อมูลผลการตรวจจากเครื่อง cobas 6800 systems เก็บเป็น file backup ในเครื่อง computer
- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจ ระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี
- เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ ส่วนหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาส่งทำลายเมื่อครบกำหนดทำลาย